

SRS 系统

组件位置

系统框图

系统概述

诊断流程

故障码列表

终端诊断

安全气囊系统维修安全规则

全面诊断流程

专用工具

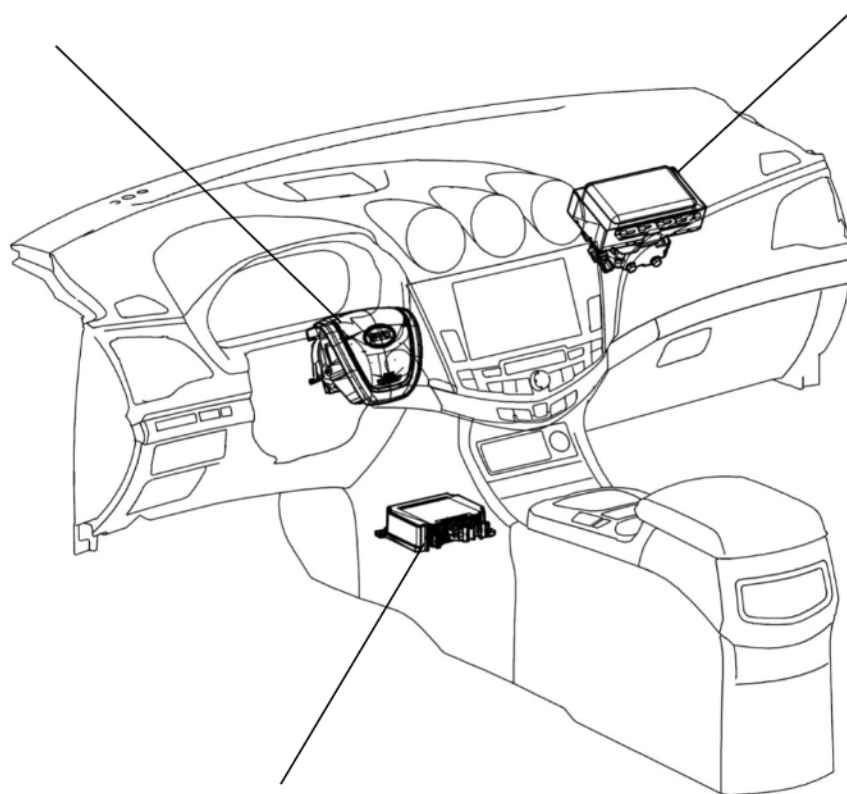
拆装

报废要点

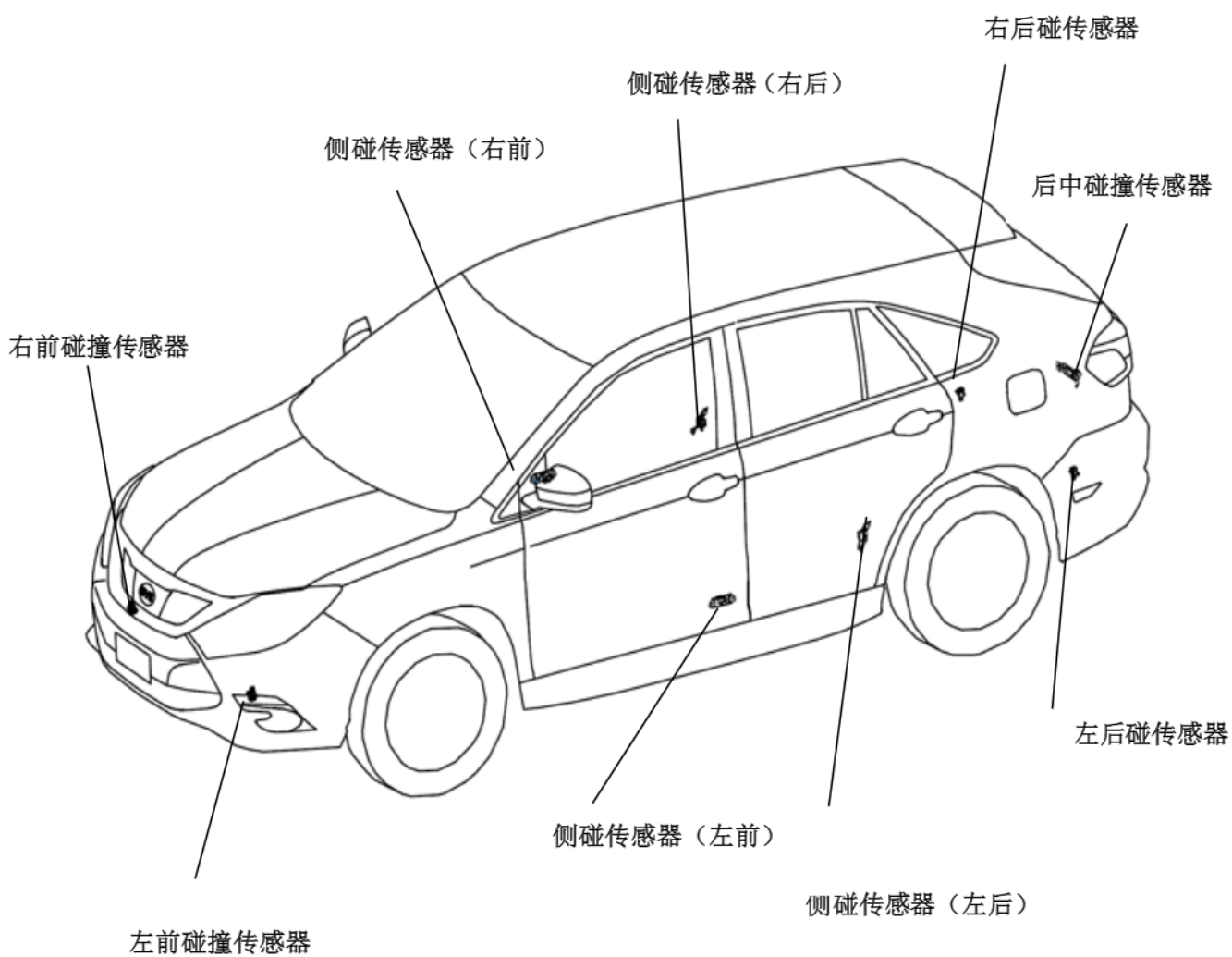
组件位置

驾驶员安全气囊模块

前排乘员安全气囊模块



SRS 电子控制单元



右前座椅侧空气囊



安全带报警传感器

左前座椅侧空气囊

系统概述

汽车安全分为主动安全系统和被动安全系统。主动安全是指预先发现危险的能力，如风挡玻璃视野、灯光系统、反光镜等；预先回避危险的能力，如转向系统、制动系统、驱动防滑、行驶平稳控制系统。被动安全是指避免或减轻乘员所受伤害，如安全带、空气囊等。本节空气囊系统是被动式、可膨胀的、辅助保护系统，简称 SRS。装有这种系统的车辆可以很快由“SRS-AIR-BAG”标志来辨别。



驾驶员空气囊标志铸压在方向盘中间的装饰盖上，而乘客空气囊标志铸压在杂物箱上方仪表板上。配有空气囊系统的车辆也可由组合仪表空气囊故障指示灯来识别（如左图），每次将电源上到 ON 档电作为系统自检，组合仪表的空气囊故障指示灯点亮约 5 秒钟。

空气囊系统由下列主要部件组成：

1. 前碰传感器
2. 后碰传感器
3. SRS ECU
4. SRS 警告灯
5. 时钟弹簧
6. 驾驶员空气囊模块（空气囊充气装置）
7. 前排乘员空气囊模块（空气囊充气装置）
8. 安全带报警传感器
9. 帘式空气囊模块（装有时）
10. 侧碰传感器（装有时）
11. 前排座椅侧空气囊模块（装有时）

空气囊系统维修安全规则

● 1.概述:

在空气囊系统的维修中，如果没有执行正确的操作程序，可能会导致空气囊的意外展开，从而造成严重事故。另外，如果维修操作有错误，有可能在需要空气囊展开时却不能顺利展开。因此，在维修之前，必须仔细阅读下列注意事项，并遵守正确的操作程序。

● 2.注意事项:

●除本手册说明的操作外，不允许使用电气测试设备对空气囊系统的任何电路进行测试。

●安装空气囊 ECU 时，必须保证其正确的安装方向，这样才能保证其正确工作。安装之前，检查是否有裂纹、变形或锈蚀。

●禁止使用从其他车辆上拆下的空气囊系统部件。需要更换部件时，应换新件。

●禁止为了重复使用或其他原因去分解和修理 DAB、PAB、SAB、CAB 和安装空气囊 ECU 等部件。

●禁止将 DAB、PAB、SAB、CAB 和空气囊 ECU 等部件直接置于热空气或火焰中。

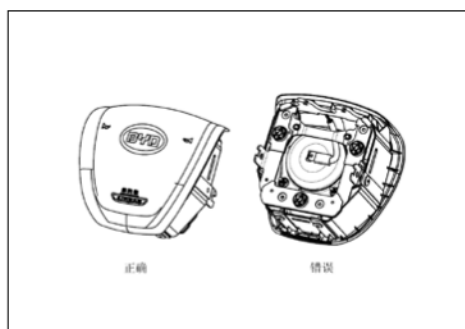
●在轻微碰撞之后，即使气囊并未展开，也应对空气囊系统进行检查。

●如果 DAB、PAB、SAB、CAB 和空气囊 ECU 等部件掉到地上、受到震动、敲击，或在外壳、支架或连接器上有裂纹、压痕或其他损伤，应更换新件。

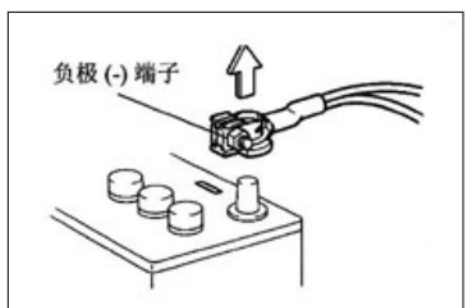
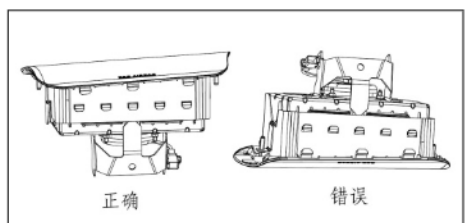
●空气囊系统的部件上和车内相关位置贴有警示标签。操作时，应注意遵守上面的说明。

●若在修理车辆其它系统或部件期间可能会使车辆受到振动，那么在修理之前应拆下空气囊 ECU。

●在喷漆操作因过热可能造成影响时（93℃以上时），应把空气囊 ECU、DAB、PAB、SAB、CAB、时钟弹簧等部件取下放好。



●空气囊系统维修过程中，空气囊模块从运输器具中取出后必须马上装车，如需中止工作，应将空气囊模块放回运输器具内，不可将空气囊模块置于无人看管的地方，存放拆下的空气囊模块时，应将缓冲面朝上。对于拆下来的座椅侧气囊和侧气帘模块，则应该将气袋叠好，整齐有序的放置，严禁多层叠放。



●在进行具体的维修作业之前，应先将电源档位上至 OFF 档，并拆下蓄电池负极搭铁线，然后再等待 90s 以上，方可进行维修操作，否则，可能导致空气囊意外展开。另外，拆下的负极用绝缘胶带缠好以便绝缘，如图

在拆下蓄电池负极搭铁线之前，请做好其它系统的状态记录，因为在拆下蓄电池负极搭铁线同时，会造成别的系统 DTC 丢失。

●无论在车上哪个部位使用电焊，在开始工作之前，一定要断开空气囊系统，避免误爆。

●检测时不可使用检测灯、普通电压表和欧姆表，不要在 DAB、PAB、SAB、CAB 上使用欧姆表。

●更换任何部件前后，都要进行系统自诊断操作，全面检查系统的功能是否正常。

●气囊膨胀后，如果仪表板损坏，则应予以更换。

●空气囊 ECU 连接器、时钟弹簧连接器、DAB 连接器、PAB 连接器、SAB 连接器、CAB 连接器均设有防止空气囊意外展开的保护机构。

●空气囊系统维修完成后，不要急于将空气囊模块接入电路，应先进行电气检查，确认无误后再接入空气囊模块。

●空气囊正常使用寿命为 10 年，如果超过空气囊使用寿命，必须更换空气囊和标签。

●空气囊膨胀装置含有叠氮化钠和硝酸钾，这些材料是有毒的，也极易燃烧，如果遇到酸、水或重金属会产生有害的刺激性的气体（在潮湿的地方容易形成氢氧化钠）或者产生可燃化合物。空气囊装置中包含有加压氩气，因此不要试图解体空气囊装置或损害气囊

的膨胀装置，不要刺破、烧毁气囊装置，不要让气囊装置接触电气，也不要存储在超过 93℃ 的环境中。

诊断流程

按照此流程诊断故障

1	把车开进维修间
---	---------

用户所述故障分析：向用户询问车辆状况和故障产生时的环境。

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值：
11V~14V
如果电压值低于 11V，在进行 NEXT 之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3	车上检查
---	------

组合仪表 SRS 故障指示灯电路自诊断：
将电源档位上到 ON 档，进入 SRS 系统自检。
观察故障指示灯亮灭情况。

结果	进行
亮 5s 后熄灭	OK
保持高亮不熄	NG

OK	系统正常
----	------

NG

4	用故障诊断仪诊断
---	----------

将故障诊断仪接到故障诊断接口
按照诊断仪上的提示读出故障代码（DTC）

结果	进行
有故障码输出	A
没有故障码输出	B



故障码列表

故障码 (ISO 15031-6)	故障定义
B1600	驾驶员正面安全气囊未连接
B1601	驾驶员正面安全气囊对地短路
B1602	驾驶员正面安全气囊对电源短路
B160A	驾驶员正面安全气囊阻值为 0
B160B	驾驶员正面安全气囊阻值偏小
B160C	驾驶员正面安全气囊阻值偏大
B1610	副驾驶正面安全气囊未连接
B1611	副驾驶正面安全气囊对地短路
B1612	副驾驶正面安全气囊对电源短路
B161A	副驾驶正面安全气囊阻值为 0
B161B	副驾驶正面安全气囊阻值偏小
B161C	副驾驶正面安全气囊阻值偏大
B1620	驾驶员侧面安全气囊未连接
B1621	驾驶员侧面安全气囊对地短路
B1622	驾驶员侧面安全气囊对电源短路
B162A	驾驶员侧面安全气囊阻值为 0
B162B	驾驶员侧面安全气囊阻值偏小
B162C	驾驶员侧面安全气囊阻值偏大
B1630	副驾驶侧面安全气囊未连接
B1631	副驾驶侧面安全气囊对地短路
B1632	副驾驶侧面安全气囊对电源短路
B163A	副驾驶侧面安全气囊阻值为 0
B163B	副驾驶侧面安全气囊阻值偏小
B163C	副驾驶侧面安全气囊阻值偏大
B172B	左中排侧气囊模块未连接
B172C	左中排侧气囊模块对地短路
B172D	左中排侧气囊模块对电源短路
B1730	左中排侧气囊模块阻值为 0
B1731	左中排侧气囊模块阻值偏小
B1732	左中排侧气囊模块阻值偏大
B1735	右中排侧气囊模块未连接
B1736	右中排侧气囊模块对地短路
B1737	右中排侧气囊模块对电源短路
B173A	右中排侧气囊模块阻值为 0
B173B	右中排侧气囊模块阻值偏小
B173C	右中排侧气囊模块阻值偏大
B1740	左后排侧面安全气囊不存在
B1741	左后排侧面安全气囊对地短路
B1742	左后排侧面安全气囊对电源短路
B174A	左后排侧面安全气囊阻值为 0

B174B	左后排侧面安全气囊阻值偏小
B174C	左后排侧面安全气囊阻值偏大
B1750	右后排侧面安全气囊不存在
B1751	右后排侧面安全气囊对地短路
B1752	右后排侧面安全气囊对电源短路
B175A	右后排侧面安全气囊阻值为 0
B175B	右后排侧面安全气囊阻值偏小
B175C	右后排侧面安全气囊阻值偏大
B1640	驾驶员安全带预紧器未连接
B1641	驾驶员安全带预紧器对地短路
B1642	驾驶员安全带预紧器对电源短路
B1645	驾驶员安全带预紧器阻值为 0
B1646	驾驶员安全带预紧器阻值偏小
B1647	驾驶员安全带预紧器阻值偏大
B164A	副驾驶安全带预紧器未连接
B164B	副驾驶安全带预紧器对地短路
B164C	副驾驶安全带预紧器对电源短路
B164F	副驾驶安全带预紧器阻值为 0
B1650	副驾驶安全带预紧器阻值偏小
B1651	副驾驶安全带预紧器阻值偏大
B177A	左中排安全带预紧器不存在
B177C	左中排安全带预紧器对地短路
B177B	左中排安全带预紧器对电源短路
B1777	左中排安全带预紧器阻值为 0
B1778	左中排安全带预紧器阻值偏小
B1779	左中排安全带预紧器阻值偏大
B1780	右中排安全带预紧器不存在
B1782	右中排安全带预紧器对地短路
B1781	右中排安全带预紧器对电源短路
B177D	右中排安全带预紧器阻值为 0
B177E	右中排安全带预紧器阻值偏小
B177F	右中排安全带预紧器阻值偏大
B176D	左后排安全带预紧器不存在
B176F	左后排安全带预紧器对地短路
B176E	左后排安全带预紧器对电源短路
B176A	左后排安全带预紧器阻值为 0
B176B	左后排安全带预紧器阻值偏小
B176C	左后排安全带预紧器阻值偏大
B1773	右后排安全带预紧器不存在
B1775	右后排安全带预紧器对地短路
B1774	右后排安全带预紧器对电源短路
B1770	右后排安全带预紧器阻值为 0
B1771	右后排安全带预紧器阻值偏小
B1772	右后排安全带预紧器阻值偏大
B1704	左侧安全气帘未连接

B1705	左侧安全气帘对地短路
B1706	左侧安全气帘对电源短路
B1708	左侧安全气帘阻值为 0
B1709	左侧安全气帘阻值偏小
B170A	左侧安全气帘阻值偏大
B170D	右侧安全气帘未连接
B170E	右侧安全气帘对地短路
B170F	右侧安全气帘对电源短路
B1712	右侧安全气帘阻值为 0
B1713	右侧安全气帘阻值偏小
B1714	右侧安全气帘阻值偏大
B1717	左膝部气囊未连接
B1718	左膝部气囊对地短路
B1719	左膝部气囊对电源短路
B171C	左膝部气囊阻值为 0
B171D	左膝部气囊阻值偏小
B171E	左膝部气囊阻值偏大
B1721	右膝部气囊未连接
B1722	右膝部气囊对地短路
B1723	右膝部气囊对电源短路
B1726	右膝部气囊阻值为 0
B1727	右膝部气囊阻值偏小
B1728	右膝部气囊阻值偏大
B1787	驾驶员第二级正面安全气囊未连接
B1789	驾驶员第二级正面安全气囊对地短路
B1788	驾驶员第二级正面安全气囊对电源短路
B1784	驾驶员第二级正面安全气囊阻值为 0
B1785	驾驶员第二级正面安全气囊阻值偏小
B1786	驾驶员第二级正面安全气囊阻值偏大
B178D	副驾驶员第二级正面安全气囊未连接
B178F	副驾驶员第二级正面安全气囊对地短路
B178E	副驾驶员第二级正面安全气囊对电源短路
B178A	副驾驶员第二级正面安全气囊阻值为 0
B178B	副驾驶员第二级正面安全气囊阻值偏小
B178C	副驾驶员第二级正面安全气囊阻值偏大
B1794	驾驶员第二级安全带预紧器未连接
B1796	驾驶员第二级安全带预紧器对地短路
B1795	驾驶员第二级安全带预紧器对电源短路
B1791	驾驶员第二级安全带预紧器阻值为 0
B1792	驾驶员第二级安全带预紧器阻值偏小
B1793	驾驶员第二级安全带预紧器阻值偏大
B179A	副驾驶员第二级安全带预紧器未连接
B179C	副驾驶员第二级安全带预紧器对地短路
B179B	副驾驶员第二级安全带预紧器电源短路
B1797	副驾驶员第二级安全带预紧器阻值为 0

B1798	副驾驶员第二级安全带预紧器阻值偏小
B1799	副驾驶员第二级安全带预紧器阻值偏大
B1654	左前正面碰撞传感器未连接
B1655	左前正面碰撞传感器对地短路
B165D	右前正面碰撞传感器未连接
B165E	右前正面碰撞传感器对地短路
B1666	左侧面碰撞传感器未连接
B1667	左侧面碰撞传感器对地短路
B166F	右侧面碰撞传感器未连接
B1670	右侧面碰撞传感器对地短路
B1676	左后侧面碰撞传感器未连接
B1677	左后侧面碰撞传感器对地短路
B167A	右后侧面碰撞传感器未连接
B167B	右后侧面碰撞传感器对地短路
B16DF	左后碰传感器未连接
B16E0	左后碰传感器对地短路
B16E7	中后碰传感器未连接
B16E8	中后碰传感器对地短路
B16EF	右后碰传感器未连接
B16F0	右后碰传感器对地短路
B1684	OCS 系统故障
U0155	与组合仪表失去通信
U0146	与网关失去通信
B17FF	脉冲车速故障
U1332	CAN 车速故障
U1004	CAN 对地短路
U1005	CAN 对电源短路
B1680	副驾驶安全气囊开关未连接
B1681	副驾驶安全气囊开关对地短路
B1691	工厂加密
B16AE	点火加密
B1693	地线连接不良
B1694	电源电压过低
B1695	电源电压过高
B16AC	SRS_ECU 故障
B16AD	SRS_ECU 故障
B1697	SRS_ECU 故障
B1698	SRS_ECU 故障
B169C	SRS_ECU 故障
B1696	SRS_ECU 故障
B1699	SRS_ECU 故障
B169A	SRS_ECU 故障
B169B	SRS_ECU 故障
B169D	SRS_ECU 故障
B169E	SRS_ECU 故障

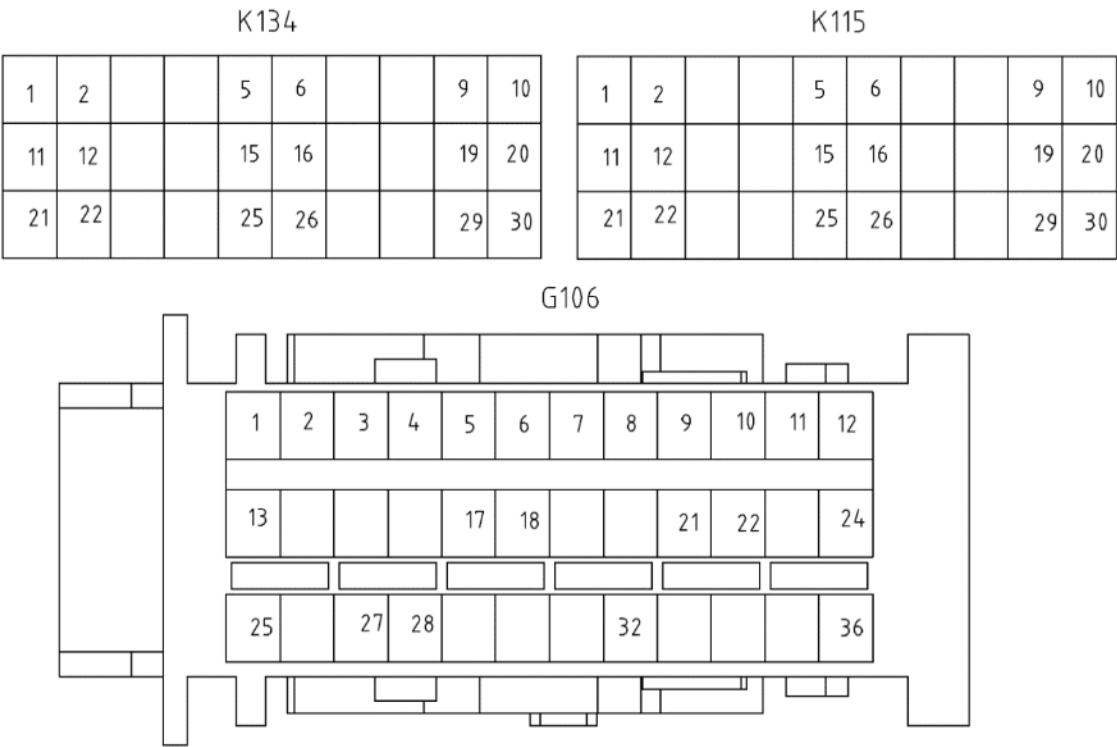
B169F	SRS_ECU 故障
B16A0	SRS_ECU 故障
B16A1	SRS_ECU 故障
B16A2	SRS_ECU 故障
B16A3	SRS_ECU 故障
B16A4	SRS_ECU 故障
B16A7	SRS_ECU 故障
B16B9	SRS_ECU 故障
B16BA	SRS_ECU 故障
B16BB	SRS_ECU 故障
B16BC	SRS_ECU 故障
B16BD	SRS_ECU 故障
B16BE	SRS_ECU 故障
B16BF	SRS_ECU 故障
B16C0	SRS_ECU 故障
B16C1	SRS_ECU 故障
B16C2	SRS_ECU 故障
B16C3	SRS_ECU 故障
B16C4	SRS_ECU 故障
B16C5	SRS_ECU 故障
B16C6	SRS_ECU 故障
B16C7	SRS_ECU 故障
B16C8	SRS_ECU 故障

故障症状表

故障症状	故障范围
整个系统不工作	保险 空气囊 ECU 线束

终端诊断

1. 检查 SRS 系统 ECU 端子（板端接插件）



(a) 拔下 ECU 上连接器 K134、K115、G106，测量线束端连接器各端子间电压及阻值

端子编号	线色	端子描述	测试条件	正常值
K134-11-K134-12	R/B	左侧帘式安全气囊	---	---
K134-13-K134-14	R/B	左侧安全带预紧器	---	---
K134-15-K134-16	R/B	左后安全带预紧器	---	---
K134-17-K134-18	R/B	左前座椅侧安全气囊模块	---	---
K134-21-K134-22	W/L	左后碰撞传感器	---	---
K134-23-K134-24	W/L	中后碰撞传感器	---	---
K134-27-K134-28	Y	左后侧碰撞传感器	---	---

K134-29-K134-30	W/L	左侧碰撞传感器	---	---
-----------------	-----	---------	-----	-----

(b) 从 ECU 上 K115 连接器后端引线，
测量线束端连接器各端子间电压及电阻。

端子编号	线色	端子描述	测试条件	正常值
K134-15-K134-16	R/L	右后安全带预紧器	---	---
K134-17-K134-18	R/L	右前座椅侧安全气囊模块	---	---
K134-21-K134-22	W/L	右后碰撞传感器	---	---
K134-25-K134-26	W/G	右后侧碰撞传感器	---	---
K134-27-K134-28	L/P	右侧碰撞传感器	---	---

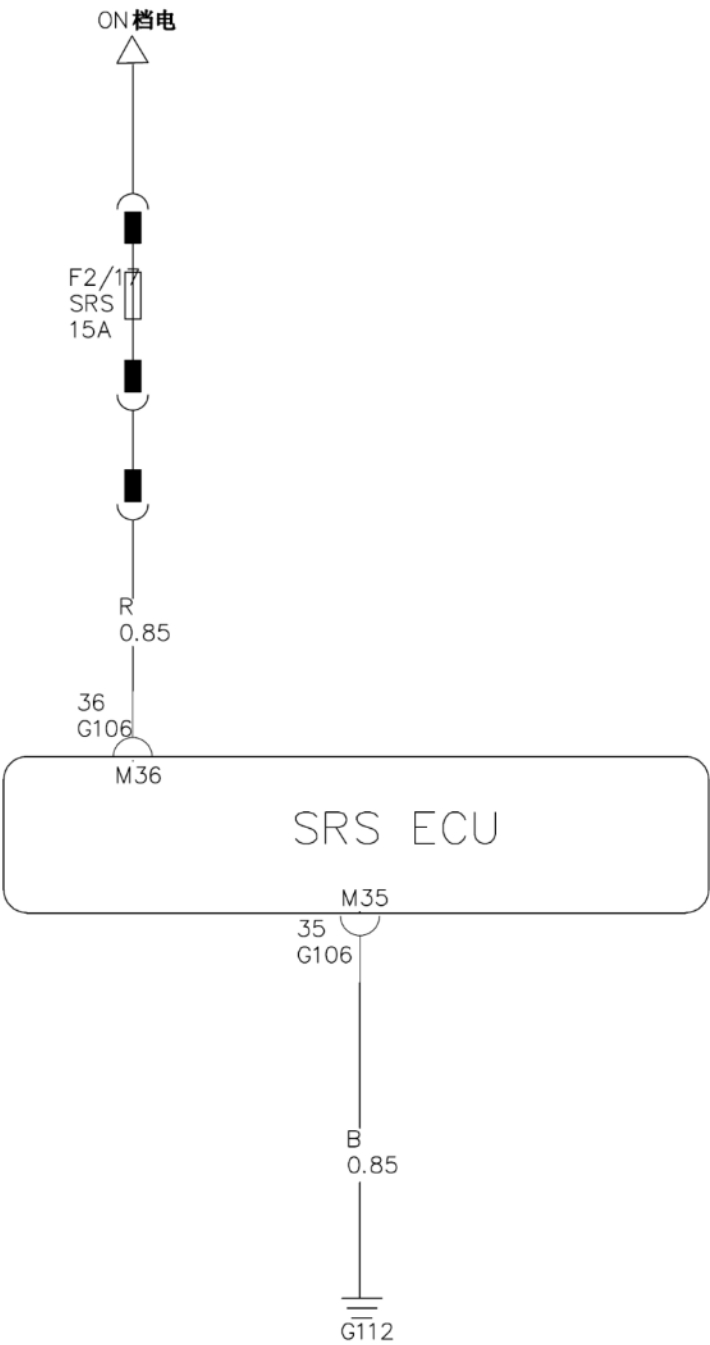
(c) 从 ECU 上 G106 连接器后端引线，
测量线束端连接器各端子间电压及电阻。

端子编号	线色	端子描述	测试条件	正常值
G106-11-G106-12	R/L	PAB 开关 (低-高)	---	---
G106-17-G106-18	B/R	PAB	---	---
G106-27	Y/G	碰撞解锁信号 (C-Drive H)	---	---
G106-29-车身地	P	CAN_H	始终	2.5V-3.5V
G106-30-车身地	V	CAN_L	始终	1.5V-2.5V
G106-31-G106-32	Lg/O	右前碰撞传感器	---	---
G106-33-G106-34	Br/G/Y	左前碰撞传感器	---	---
G106-35	B	搭铁	始终	小于 1 Ω
G106-36	R/B	电源	ON 档	11V-14V

全面诊断流程

整个系统不工作

电路图：



检查步骤：

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表测保险 F2/17 的通断

NG

更换保险

OK

2 检查线束

- (a) 断开接插件 G106,测线束阻值
- (b) 断开仪表配电箱 G2C 连接件。



连接端子	线色	测量条件	正常值
G106-35-车身地	W/B	始终	小于 1 Ω
G106-36-电源	W/B	ON 档	11V-14V

NG

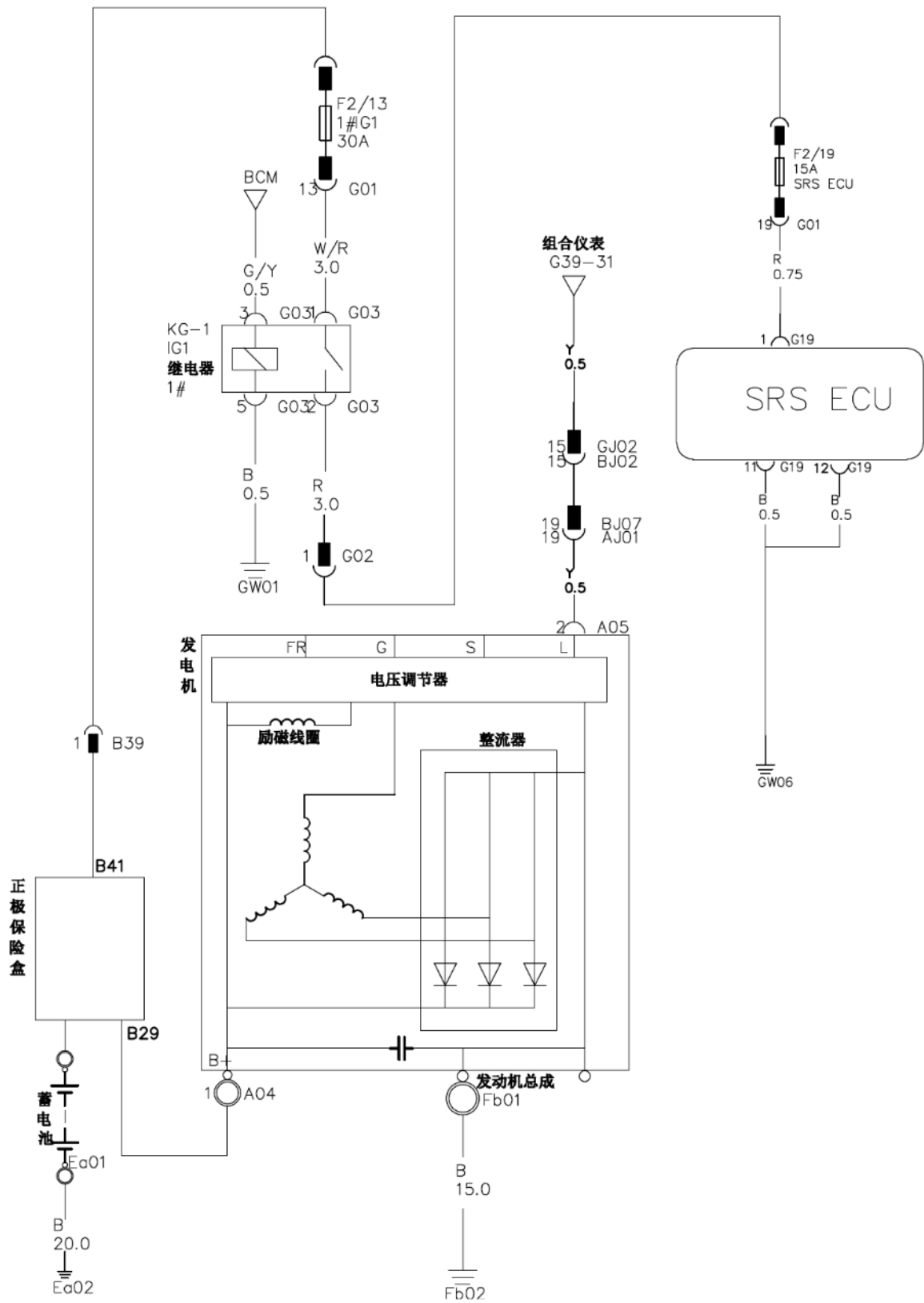
更换线束

OK

3 更换空气囊 ECU

DTC	B1694-00、B1695-00	电源电压过低、过高
-----	-------------------	-----------

电路图：



检查步骤:

1	检查发电机
---	-------

(a) 断开发电机 A04 连接器,测发电机端子电压。

连接端子	线色	测量条件	正常值
A04-1-车身地	R	启动发动机	11-14V

NG

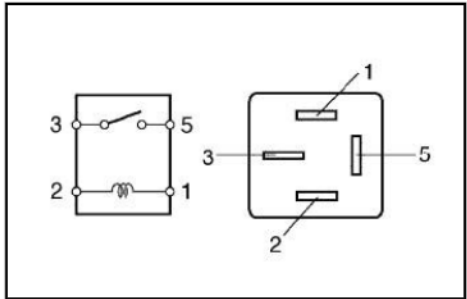
维修或更换发电机



2	检查 IG1 继电器
---	------------

(a) 拆下 IG1 继电器。

(b) 给 1、2 脚通蓄电池电，检查 3、5 脚间通断。



端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 10KΩ

NG

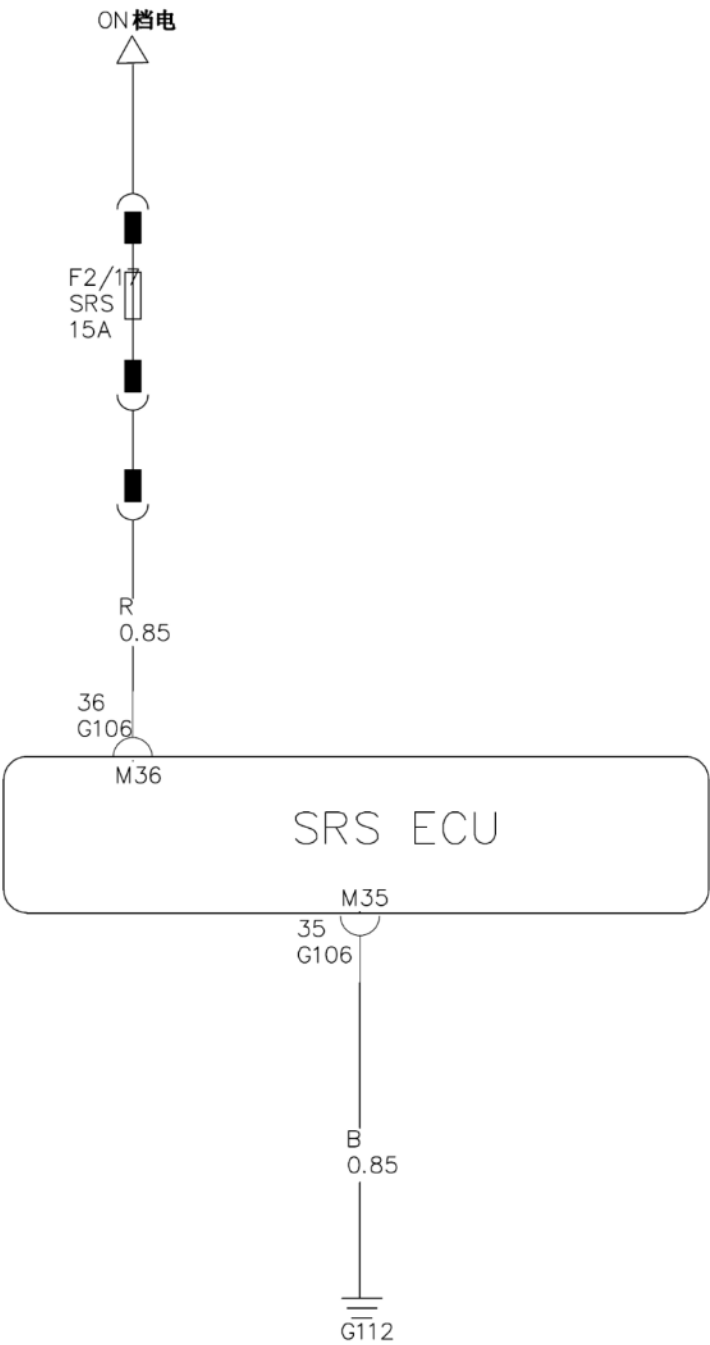
更换 IG1 继电器



3	更换电源线束
---	--------

DTC	B1693-00	地线连接不良
-----	----------	--------

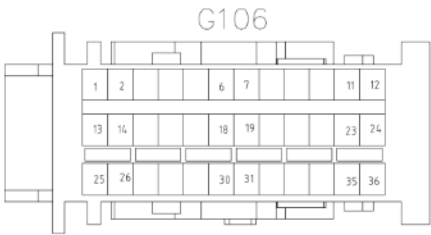
电路图：



检查步骤：

1	检查线束
---	------

(a) 检查线束之前先检查搭铁点是否有松动，检查空气囊 ECU 壳体搭铁是否有松动，先确保这几处搭好再进行下面的步骤。



(b) 断开接插件 G106,测线束端对车身地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G106-35-车身地	W/B	始终	小于 1 Ω
G106-36-电源	W/B	ON 档	11V-14V

NG

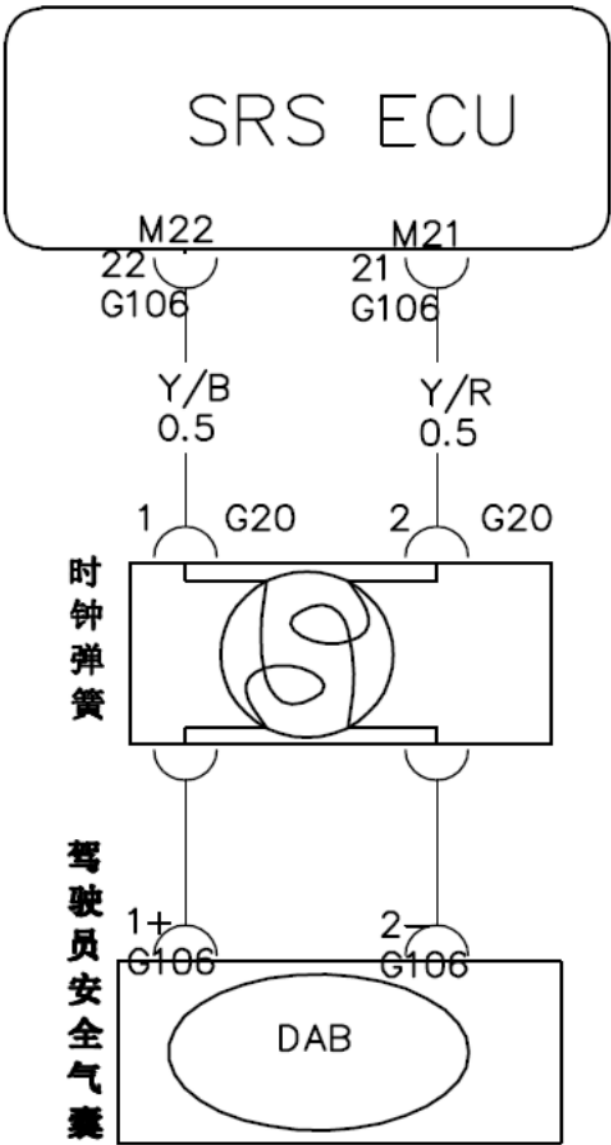
更换线束



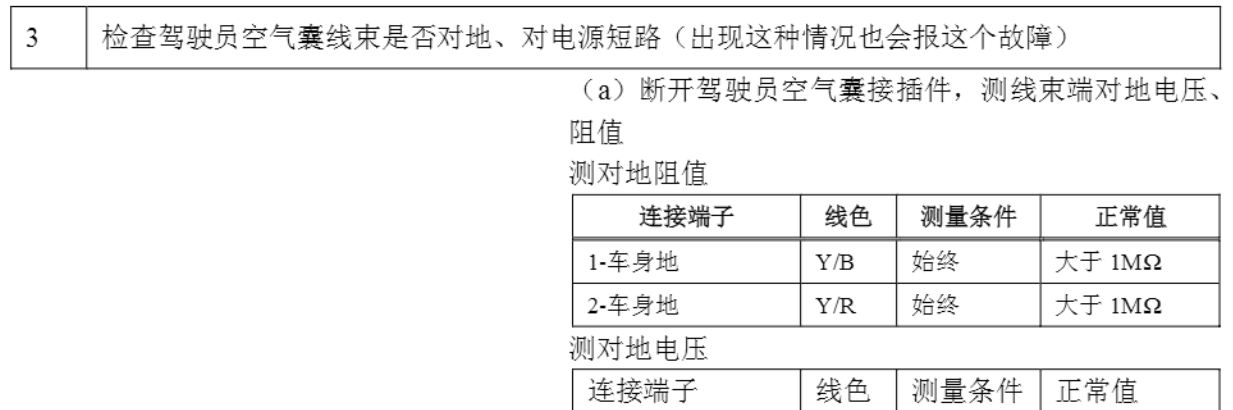
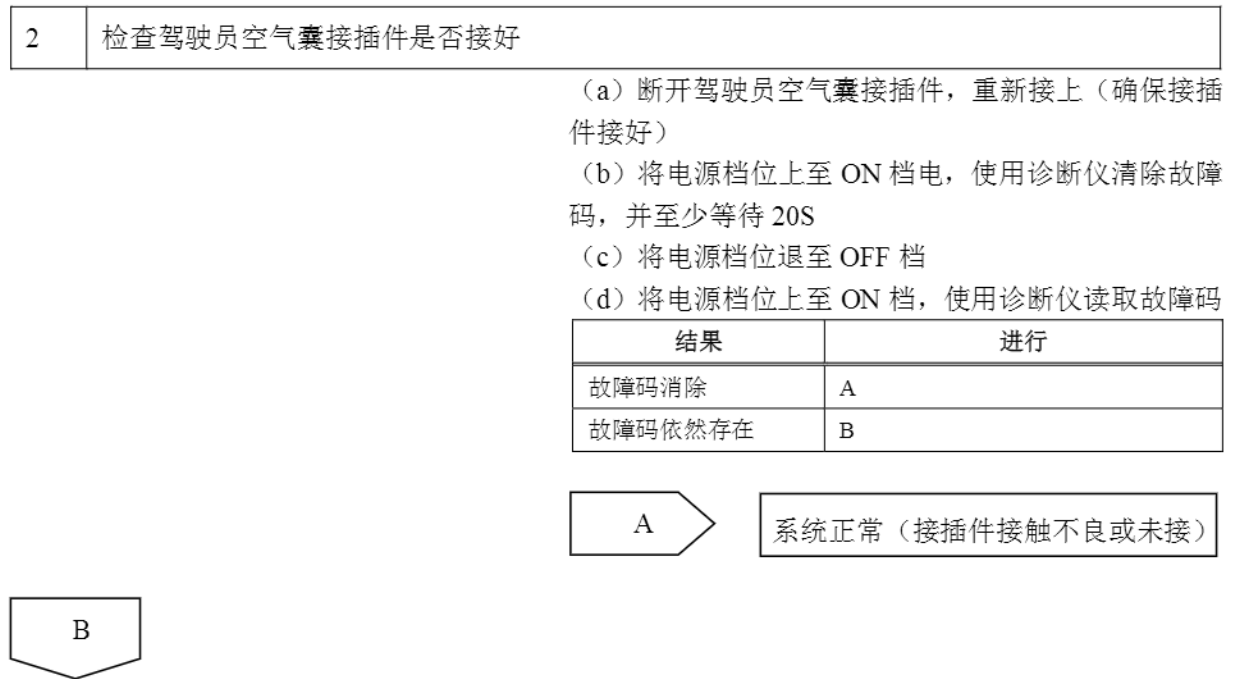
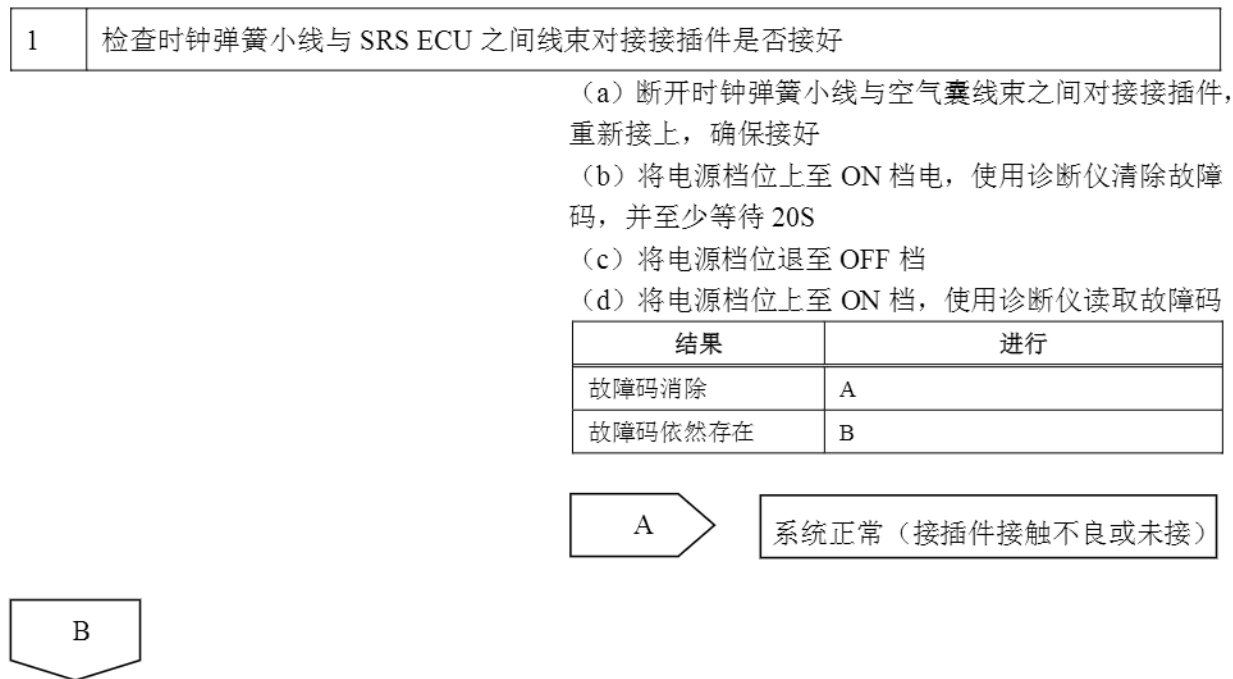
2	更换 ECU(ECU 内部故障)
---	------------------

DTC	B1600-00	驾驶员正面空气囊未连接
-----	----------	-------------

电路图：



检查步骤:



1-车身地	Y/B	始终	小于 1V
2-车身地	Y/R	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

4 检查驾驶员空气囊模块

- (a) 连接新的驾驶员空气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换新的空气囊模块

B

5 检查时钟弹簧

- (a) 断开空气囊接插件，断开时钟弹簧与空气囊 ECU 之间对接接插件。
- (b) 用薄塑料片将时对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的电阻
- (c) 用薄塑料片将对对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	连接端子
任意一侧两个端子	任意一侧两个端子
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	时钟弹簧两侧连接器对应的端子

NG

更换时钟弹簧。

OK

6 检查时钟弹簧和空气囊之间线束是否对接好

- (a) 接上时钟弹簧和空气囊线束
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（对接没接触好）

B

7	检查线束
---	------

- (a) 断开空气囊 ECU 接插件，断开空气囊接插件
- (b)用薄塑料片将 G106-21 和 G106-22 的短路片顶开，用万用表测 G106-21 与空气囊 2#端子之间、G106-22 与空气囊 1#端子的阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
1- G106-22	Y/B	始终	1Ω 以内
2- G106-21	Y/R	始终	1Ω 以内

NG

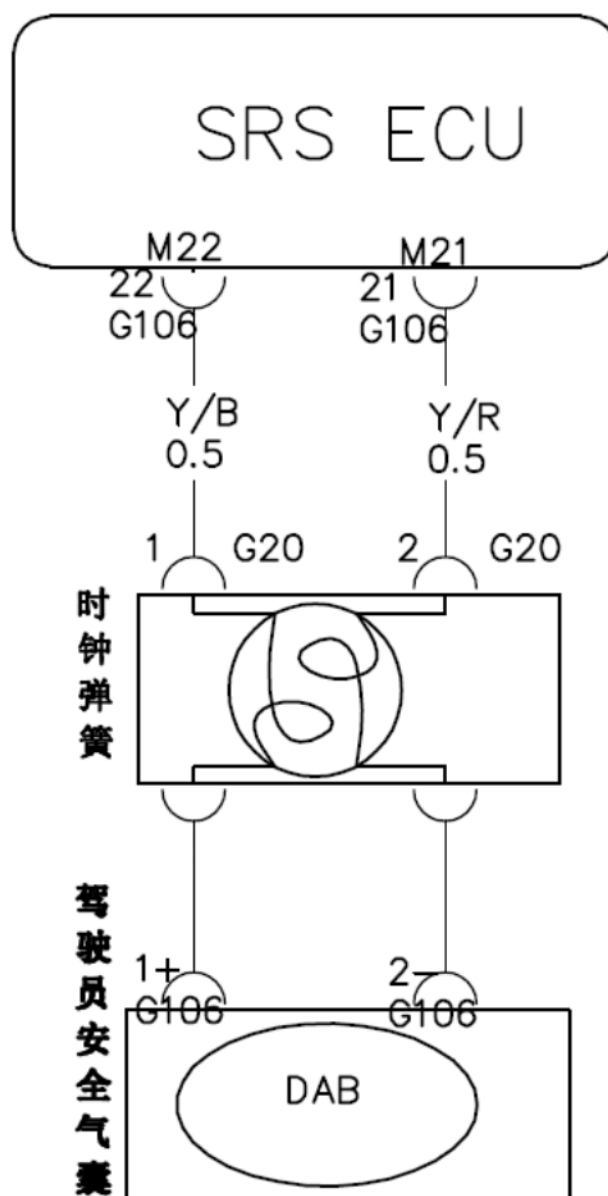
更换线束（时钟弹簧-ECU 之间）

NG

8	更换空气囊 ECU
---	-----------

DTC	B160A-00	驾驶员正面空气囊阻值为 0
-----	----------	---------------

电路图：



检查步骤:

1	检查 DAB 接插件上的锁止片是否安装到位
---	-----------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2	检查时钟弹簧小线与 SRS ECU 侧线束之间对接接插件是否接好
---	----------------------------------

- (a) 断开时钟弹簧小线与 SRS ECU 侧线束之间对接接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3	检查空气囊电路
---	---------

- (a) 断开 DAB 接插件，测线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

跳到第 9 步

A

4	检查时钟弹簧
---	--------

- (a) 断开空气囊接插件，断开时钟弹簧与空气囊 ECU 之间对接接插件。
- (b) 用薄塑料片将时对接接插件的短路片顶开，测量时钟弹簧任意一侧的 2 个端子之间的导通性。

(b) 用薄塑料片将对接插件的短路片顶开, 测量时钟弹簧两侧连接器对应 2 个端子之间的电阻

连接端子	正常阻值
任意一侧两个端子	不导通
时钟弹簧两侧连接器对应的端子	小于 1Ω

NG

更换时钟弹簧。

OK

5 检查空气囊 ECU 与空气囊线束之间短路片是否被顶开

(a) 断开时钟弹簧与空气囊线束之间对接插件。

(b) 测空气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	C
不导通	D

C

跳到第 11 步

D

6 检查空气囊线束与时钟弹簧之间对接插件

(a) 接上空气囊线束与时钟弹簧之间对接插件,

(b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

结束

NG

7 更换新的时钟弹簧

(a) 更换新的时钟弹簧, 接好各接插件

(b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的时钟弹簧

NG

8	更换空气囊线束
---	---------

9	更换新的空气囊模块
---	-----------

- (a) 更换新的空气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的空气囊模块

NG

10	更换空气囊 ECU
----	-----------

11	检查线束（检查线束是否内部短路）
----	------------------

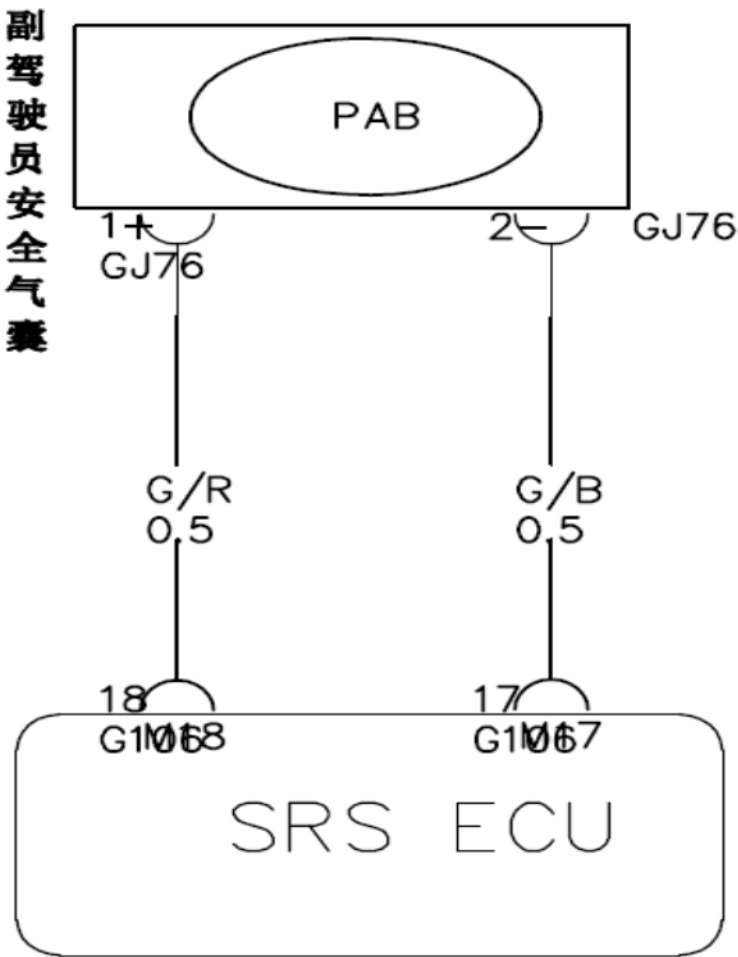
- (a) 断开空气囊接插件及空气囊线束与时钟弹簧之间对接接插件，测任意一端两端子之间的导通性
- NG: 导通

更换线束

12	更换空气囊 ECU
----	-----------

DTC	B1610-00	前排乘员正面空气囊未连接
-----	----------	--------------

电路图：



检查步骤：

1	检查前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件是否接好
(a) 断开前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好	
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S	
(c) 将电源档位退至 OFF 档	
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码	
结果	进行

故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查前排乘员空气囊模块（带小线）

- (a) 连接新的前排乘员空气囊模块
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
 (c) 将电源档位退至 OFF 档
 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换空气囊模块（带小线）

B

3 检查前排乘员空气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

- (a) 断开前排乘员空气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
GJ76-1-车身地	G/R	始终	大于 1MΩ
GJ76-2-车身地	G/B	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
GJ76-1-车身地	G/R	始终	小于 1V
GJ76-2-车身地	G/B	始终	小于 1V

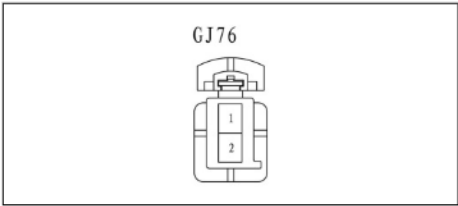
NG

更换空气囊线束

OK

4 检查线束

- (a) 用薄塑料片将 21-K134 和 22-K134 的短路片顶开，测量前排乘员空气囊模块之间的连接器一侧的 1-GJ76 和 2-GJ76 之间的电阻



(b)用薄塑料片将 18-G106 和 17-G106 的短路片顶开，测量空气囊 ECU 与前排乘员空气囊模块之间的连接器，前排乘员空气囊模块一侧的 1-GJ76 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 18-G106 之间的电阻

(c)用薄塑料片将 18-G106 和 17-G106 的短路片顶开，测量空气囊 ECU 与前排乘员空气囊模块之间连接器，前排乘员空气囊模块一侧的 2-GJ76 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 17-G106 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
GJ76-1- GJ76-2	——	始终	大于 1MΩ
GJ76-1-18-G106	G/R	始终	小于 1Ω
GJ76-2-17-G106	G/B	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

5	检查空气囊 ECU
---	-----------

- (a) 连接新的空气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

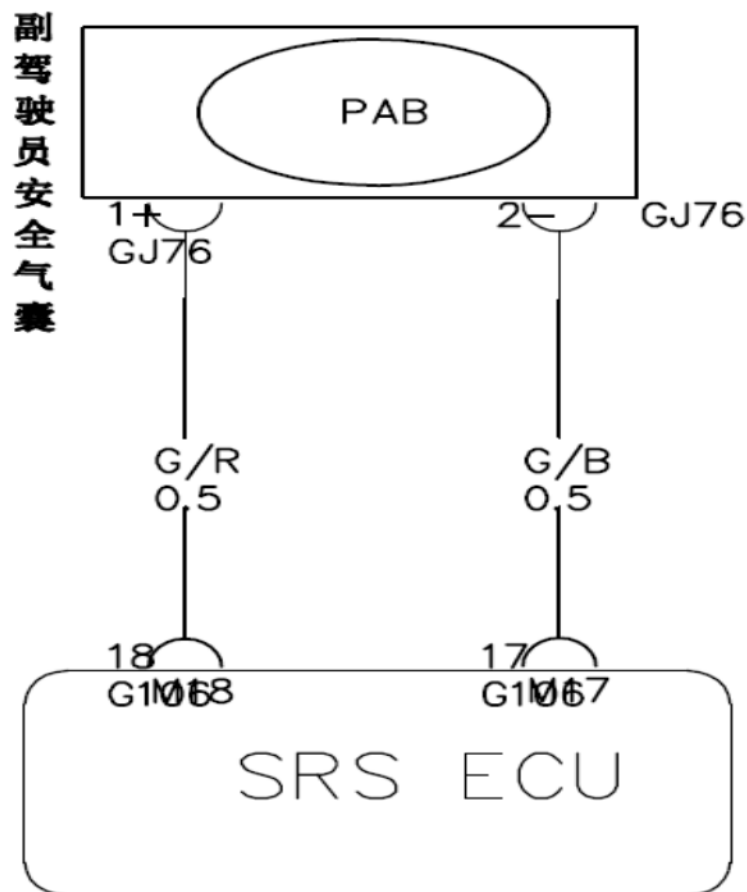
更换空气囊 ECU

B

6	更换空气囊线束（空气囊线束导致对接不良）
---	----------------------

DTC	B161A-00	前排乘员正面空气囊阻值为 0
-----	----------	----------------

电路图：



检查步骤：

1	检查 PAB 接插件上的锁止片是否安装到位
---	-----------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2	检查前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件是否接好
---	--------------------------------

(a) 断开前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间

对接插件，重新接上，确保接好

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3 检查前排乘员空气囊模块

(a) 更换新的前排乘员空气囊模块，接好各接插件

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的前排乘员空气囊模块

NG

4 检查前排乘员空气囊电路

(a) 断开前排乘员空气囊模块小线与空气囊线束之间对接插件，断开前排乘员空气囊模块接插件 GJ76，测空气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

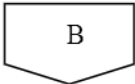
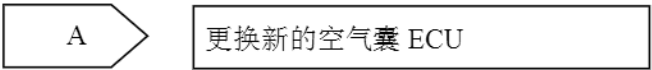
更换空气囊 ECU

A

5 检查空气囊 ECU

- (a) 连接新的空气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

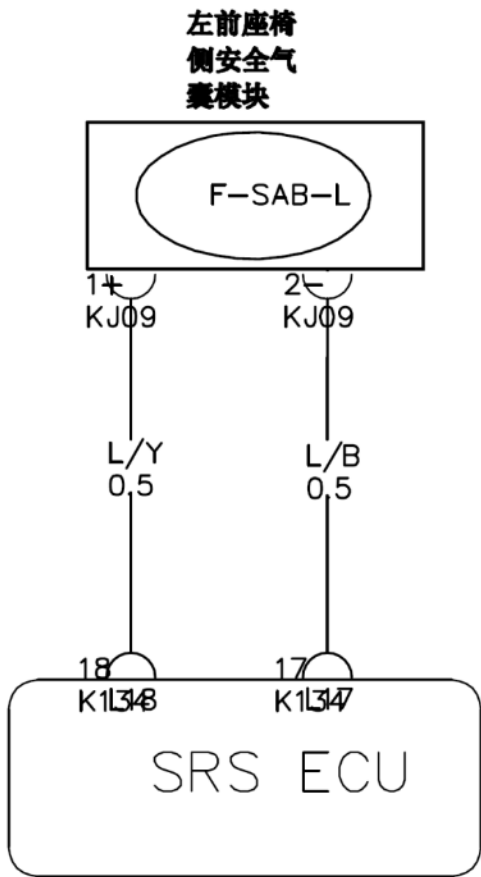
结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B



6	更换线束
---	------

DTC	B1620-00	左侧空气囊未连接
-----	----------	----------

电路图：



检查步骤：

1	检查左侧空气囊模块小线和空气囊线束之间对接插件是否接好
---	-----------------------------

- (a) 断开左侧空气囊模块小线与空气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左侧空气囊模块（带小线）

- (a) 连接新的左侧空气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换空气囊模块（带小线）

B

3 检查左侧空气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

- (a) 断开左侧空气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
KJ09-2-车身地	L/B	始终	大于 1MΩ
KJ09-1-车身地	L/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
KJ09-2-车身地	L/B	始终	小于 1V
KJ09-1-车身地	L/R	始终	小于 1V

NG

更换空气囊线束

OK

4 检查线束

- (a) 断开接插件 KJ09,K134
- (b) 检查线束之前先断开线束中两个对接接插件，再重新接上，确保接好。
- (c) 用薄塑料片将 17-K134 和 18-K134 的短路片顶开，测量左侧空气囊模块之间的连接器一侧的 1-KJ09 和 2-KJ09 之间的电阻
- (d) 用薄塑料片将 17-K134 和 18-K134 的短路片顶开，测量空气囊 ECU 与左侧空气囊模块之间的连接器，左

侧空气囊模块一侧的 2-KJ09 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 17-K134 之间的电阻

(c)用薄塑料片将 17-K134 和 18-K134 的短路片顶开，测量空气囊 ECU 与左侧空气囊模块之间连接器，左侧空气囊模块一侧的 1-KJ09 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 18-K134 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
KJ09-1-KJ09-2	——	始终	大于 1M Ω
KJ09-2-K134-17	L/B	始终	小于 1 Ω
KJ09-1-K134-18	L/R	始终	小于 1 Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

5	检查空气囊 ECU
---	-----------

- (a) 连接新的空气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位上至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

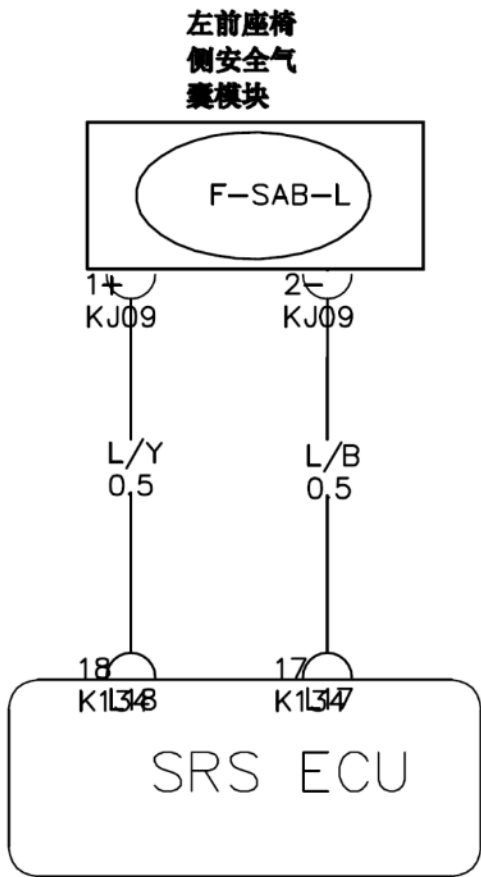
更换空气囊 ECU

B

6	更换空气囊线束（空气囊线束导致对接不良）
---	----------------------

DTC	B162A-00	左侧空气囊阻值为 0
-----	----------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查左侧空气囊接插件上的锁止片是否安装到位
OK NG将锁止片按到位	
2	检查左侧空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件是否接好
(a) 断开左侧空气囊模块小线与空气囊线束之间对接接插件，重新接上，确保接好 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S (c) 将电源档位退至 OFF 档	

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3 检查左侧空气囊模块

(a) 更换新的左侧空气囊模块，接好各接插件

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的左侧空气囊模块

NG

4 检查左侧空气囊电路

(a) 断开左侧空气囊模块小线与空气囊线束之间对接插件，断开左侧空气囊接插件 KJ09，测空气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

更换空气囊 ECU

A

5 检查空气囊 ECU

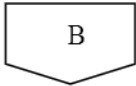
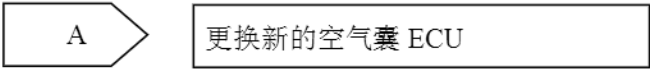
(a) 连接新的空气囊 ECU

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

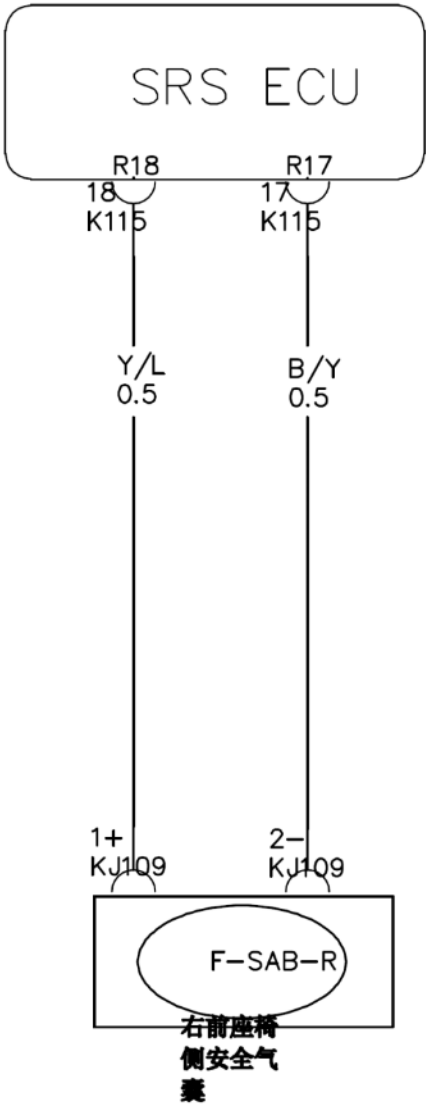
结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B



6	更换线束
---	------

DTC	B1630-00	右侧空气囊未连接
-----	----------	----------

电路图：



检查步骤：

1	检查右侧空气囊模块（带小线）
---	----------------

(a) 连接新的右侧空气囊模块

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换空气囊模块（带小线）

B

2 检查右侧空气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）

（a）断开右侧空气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
KJ109-2-车身地	W/B	始终	大于 $1M\Omega$
KJ109-1-车身地	O	始终	大于 $1M\Omega$

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
KJ109-2-车身地	W/B	始终	小于 1V
KJ109-1-车身地	O	始终	小于 1V

NG

更换空气囊线束

OK

3 检查线束

（a）断开接插件 KJ109,K115

（b）用薄塑料片将 17-K115 和 18-K115 的短路片顶开，测量右侧空气囊模块之间的连接器一侧的 1-KJ109 和 2-KJ109 之间的电阻

（c）用薄塑料片将 17-K115 和 18-K115 的短路片顶开，测量空气囊 ECU 与右侧空气囊模块之间的连接器，右侧空气囊模块一侧的 2-KJ109 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 17-K115 之间的电阻

（d）用薄塑料片将 17-K115 和 18-K115 的短路片顶开，测量空气囊 ECU 与右侧空气囊模块之间连接器，右侧空气囊模块一侧的 1-KJ104 和空气囊 ECU 连接器线束一侧的 18-K115 之间的电阻

连接端子	线色	测量条件	正常值
KJ104-9-KJ104-9	—	始终	大于 $1M\Omega$
KJ109-2-K115-17	W/B	始终	小于 1Ω
KJ109-1- K115-18	O	始终	小于 1Ω

NG

更换对应线束或连接器

OK

4	检查空气囊 ECU
---	-----------

- (a) 连接新的空气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

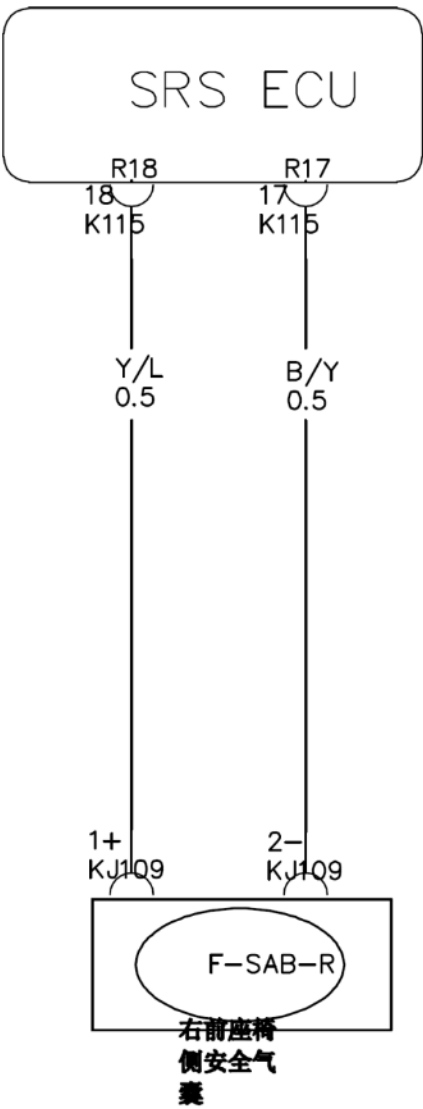
A	更换空气囊 ECU
---	-----------

B

5	更换空气囊线束（空气囊线束导致对接不良）
---	----------------------

DTC	B163A-00	右侧空气囊阻值为 0
-----	----------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查右侧空气囊接插件上的锁止片是否安装到位
---	-----------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2	检查右侧空气囊模块
---	-----------

- (a) 更换新的右侧空气囊模块，接好各接插件
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

更换新的右侧空气囊模块

NG

4	检查右侧空气囊电路
---	-----------

(a) 断开右侧空气囊模块小线与空气囊线束之间对接插件，断开右侧空气囊接插件 KJ109，测空气囊 ECU 侧线束端两针脚之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

更换空气囊 ECU

A

5	检查空气囊 ECU
---	-----------

- (a) 连接新的空气囊 ECU
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

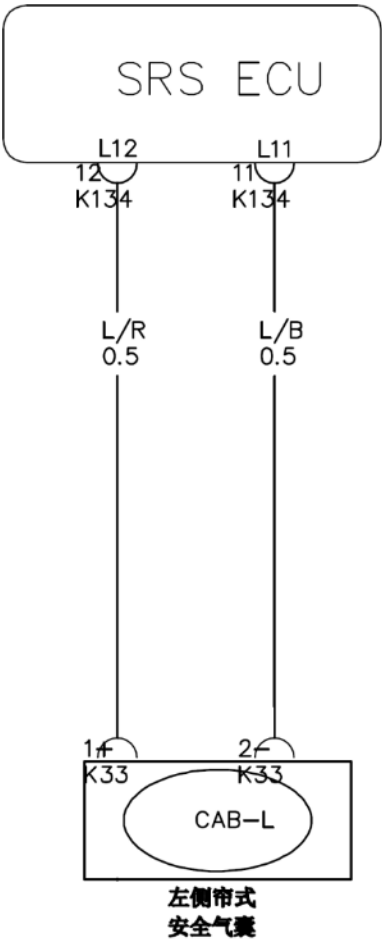
更换新的空气囊 ECU

B

6	更换线束
---	------

DTC	B1704	左侧帘式空气囊未连接
-----	-------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查左侧帘式空气囊模块小线和空气囊线束之间对接插件是否接好
(a) 断开左侧帘式空气囊模块小线与空气囊线束之间对接插件，重新接上，确保接好 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S (c) 将电源档位退至 OFF 档 (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码	
结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B
A	系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查左侧帘式空气囊接插件是否接好

(a) 断开左侧帘式空气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

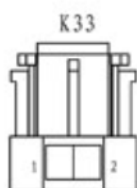
结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

3 检查左侧帘式空气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）



(a) 断开左侧帘式空气囊接插件，测线束端对地电压、阻值

测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K33-2-车身地	Y/L	始终	大于 1MΩ
K33-1-车身地	Y/R	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K33-2-车身地	Y/L	始终	小于 1V
K33-1-车身地	Y/R	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

4 检查左侧帘式空气囊模块

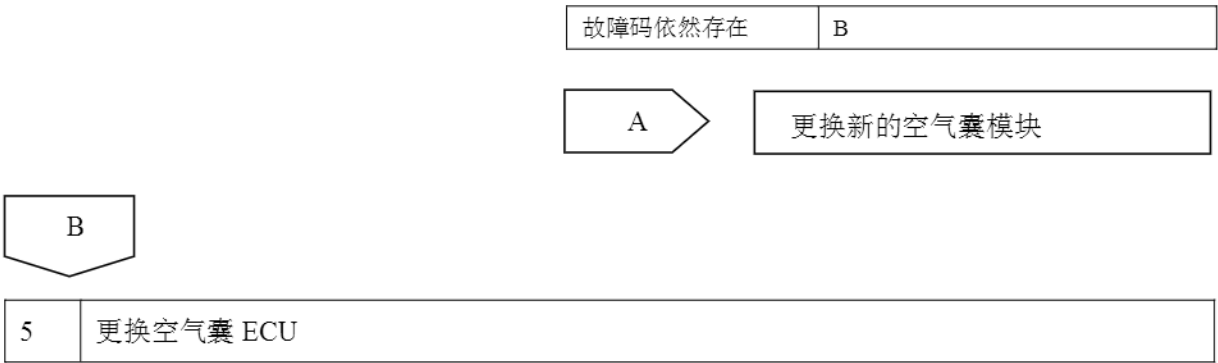
(a) 连接新的左侧帘式空气囊模块

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

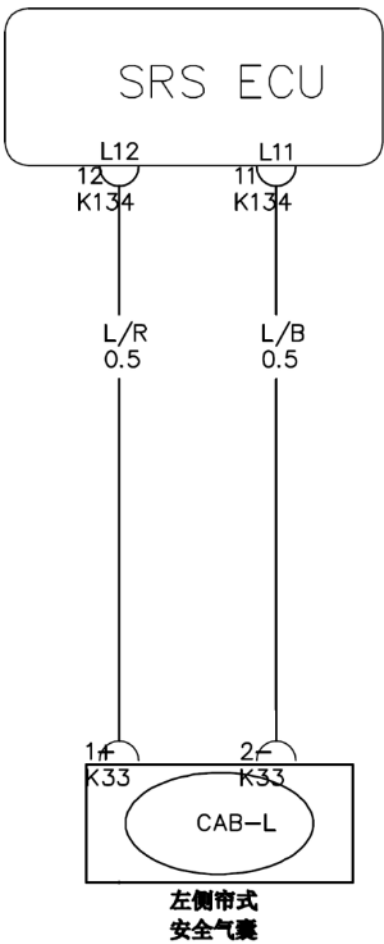
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A



DTC	B1708	左侧帘式空气囊阻值为 0
-----	-------	--------------

电路图：



检查步骤：

1	检查左侧帘式空气囊接插件上的锁止片是否安装到位
---	-------------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2	检查空气囊 ECU 与空气囊线束之间短路片是否被顶开
---	----------------------------

- (a) 断开左侧帘式空气囊接插件。
- (b) 检测空气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

跳到第 5 步

A

3 检查线束（检查线束是否内部短路）

（a）断开空气囊接插件及空气囊 ECU 接插件，测任意一端两端子之间的导通性

OK：导通

NG

更换线束

OK

4 更换空气囊 ECU

5 检查左侧帘式空气囊模块

（a）更换新的左侧帘式空气囊模块，接好各接插件
（b）将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

（c）将电源档位退至 OFF 档

（d）将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

OK

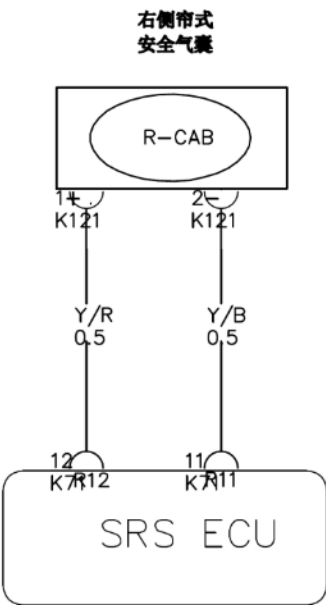
更换空气囊模块

NG

6 更换空气囊 ECU

DTC	B170D	右侧帘式空气囊未连接
-----	-------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查右侧帘式空气囊接插件是否接好
---	------------------

- (a) 断开右侧帘式空气囊接插件，重新接上（确保接插件接好）
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2	检查右侧帘式空气囊线束是否对地、对电源短路（出现这种情况也会报这个故障）
---	--------------------------------------

- (a) 断开右侧帘式空气囊接插件，测线束端对地电压、阻值
测对地阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K121-1-车身地	Y	始终	大于 1MΩ
K121-2-车身地	Y/B	始终	大于 1MΩ

测对地电压

连接端子	线色	测量条件	正常值
K121-1-车身地	Y	始终	小于 1V
K121-2-车身地	Y/B	始终	小于 1V

NG

更换线束

OK

3 检查右侧帘式空气囊模块

- (a) 连接新的右侧帘式空气囊模块
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (c) 将电源档位退至 OFF 档
- (d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

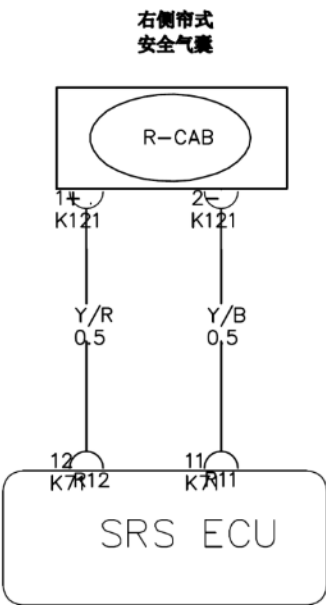
更换新的空气囊模块

B

4 更换空气囊 ECU

DTC	B1712	右侧帘式空气囊阻值为 0
-----	-------	--------------

电路图：



检查步骤：

1	检查右侧帘式空气囊接插件上的锁止片是否安装到位
---	-------------------------

NG

将锁止片按到位

OK

2	检查空气囊 ECU 与空气囊线束之间短路片是否被顶开
---	----------------------------

- (a) 断开右侧帘式空气囊接插件。
- (b) 检测空气囊线束一侧两端子之间的导通性

结果	进行
导通	A
不导通	B

B

跳到第 5 步

A

3	检查线束（检查线束是否内部短路）
---	------------------

（a）断开空气囊接插件及空气囊 ECU 接插件，测任意一端两端子之间的导通性
OK：导通

NG	更换线束
----	------

OK

4	更换空气囊 ECU
---	-----------

5	检查右侧帘式空气囊模块
---	-------------

（a）更换新的右侧帘式空气囊模块，接好各接插件
（b）将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
（c）将电源档位退至 OFF 档
（d）将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	OK
故障码依然存在	NG

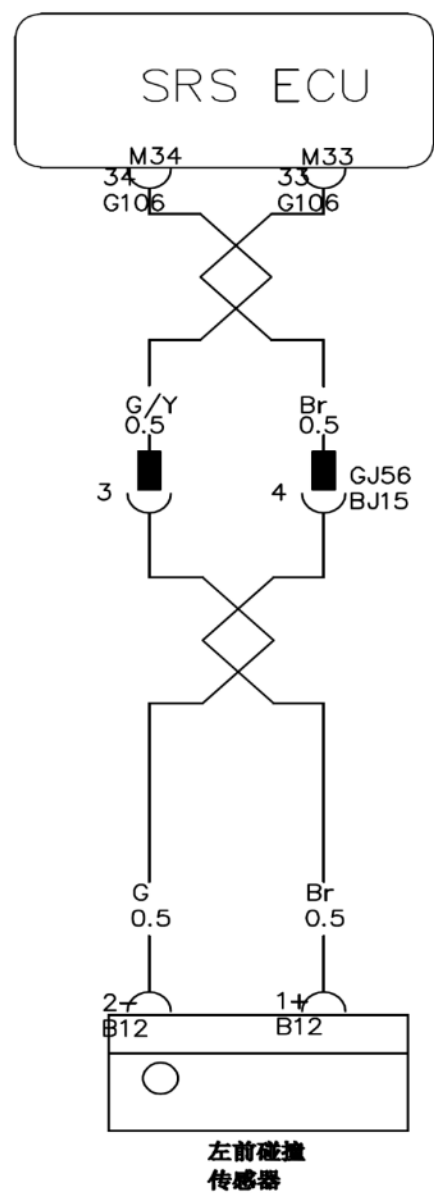
OK	更换空气囊模块
----	---------

NG

6	更换空气囊 ECU
---	-----------

DTC	B1654-00	左前碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图：



检查步骤：

1	检查左前碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

(a) 断开左前碰传感器接插件，重新接上（确保接好）

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
----	----

故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2	检查左前碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的左前碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

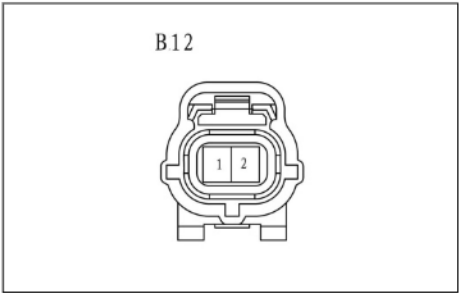
结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左前碰传感器

B

3	检查线束
---	------



(a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束

(b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G106-33-B12-1	G/Y	始终	小于 1Ω
G106-34-B12-2	Br	始终	小于 1Ω

NG

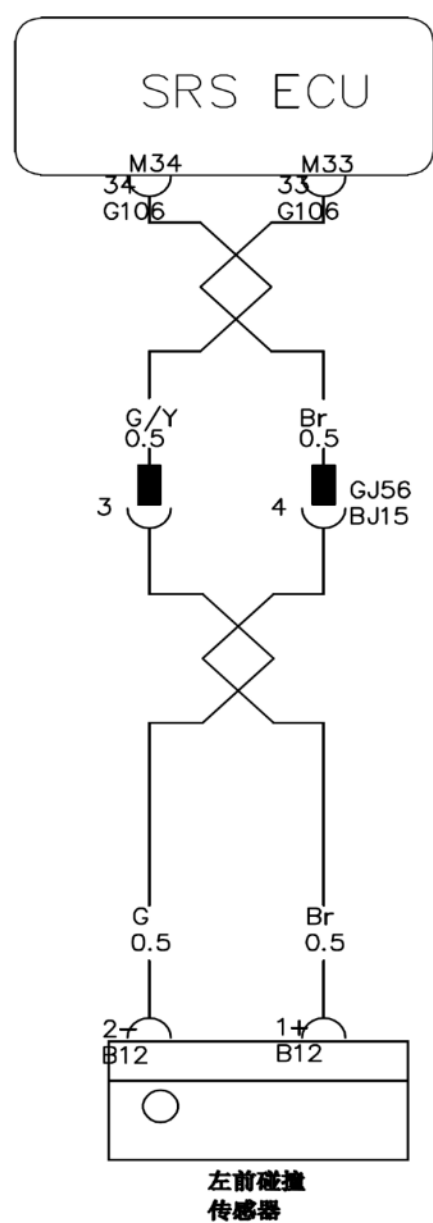
更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1655-00	左前碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查左前碰传感器
---	----------

(a) 连接新的左前碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

	结果	进行
	故障码消除	A
	故障码依然存在	B

A

更换左前碰传感器

B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 K134,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G106-33-车身地	Br	始终	1MΩ 以上
G106-34-车身地	G/Y	始终	1MΩ 以上

NG

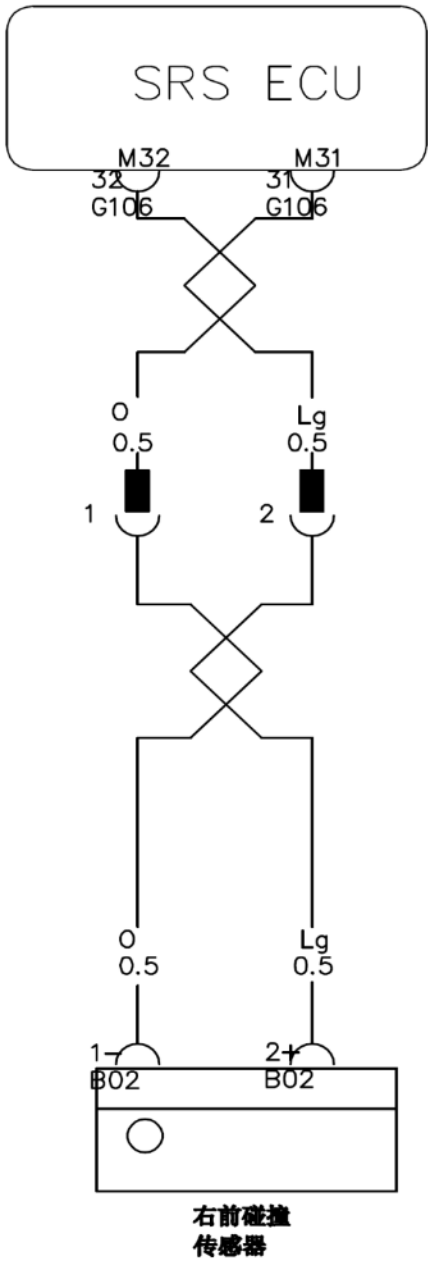
更换线束

B

3	结束
---	----

DTC	B165D-00	右前碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图：



检查步骤：

1	检查右前碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

(a) 断开右前碰传感器接插件，重新接上（确保接好）
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查右前碰传感器

(a) 连接新的右前碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

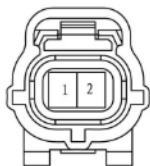
A

更换右前碰传感器

B

3 检查线束

B02



(a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束

(b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
G106-31-B02-2	Lg	始终	小于 1Ω
G106-32-B02-1	O	始终	小于 1Ω

NG

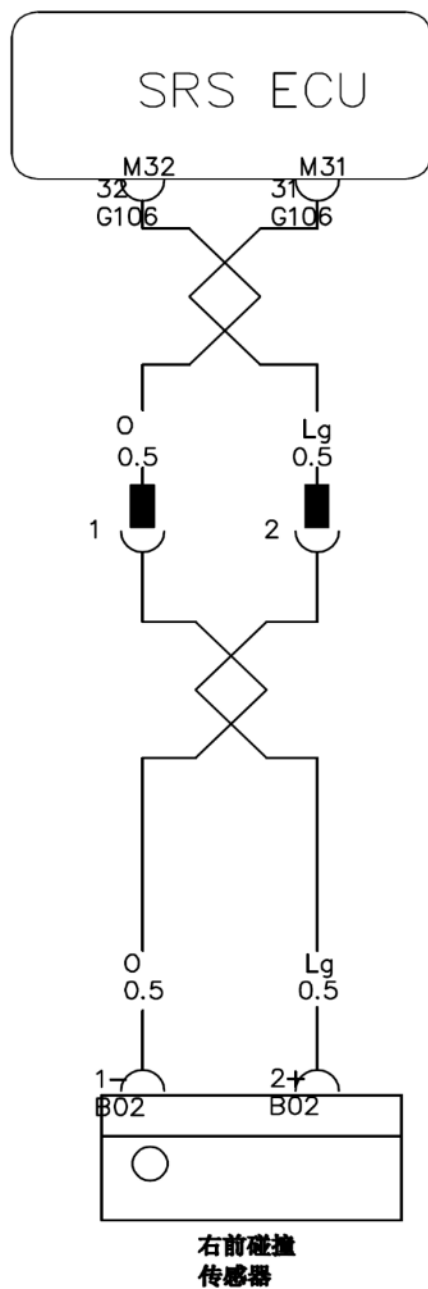
更换对应线束

OK

4 结束

DTC	B1655-00	右前碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查右前碰传感器
---	----------

(a) 连接新的右前碰传感器
 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
 (d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右前碰传感器

B

2	检查线束
---	------

(a) 断开接插件 G106,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
G106-32-车身地	O	始终	1MΩ 以上
G106-31-车身地	Lg	始终	1MΩ 以上

NG

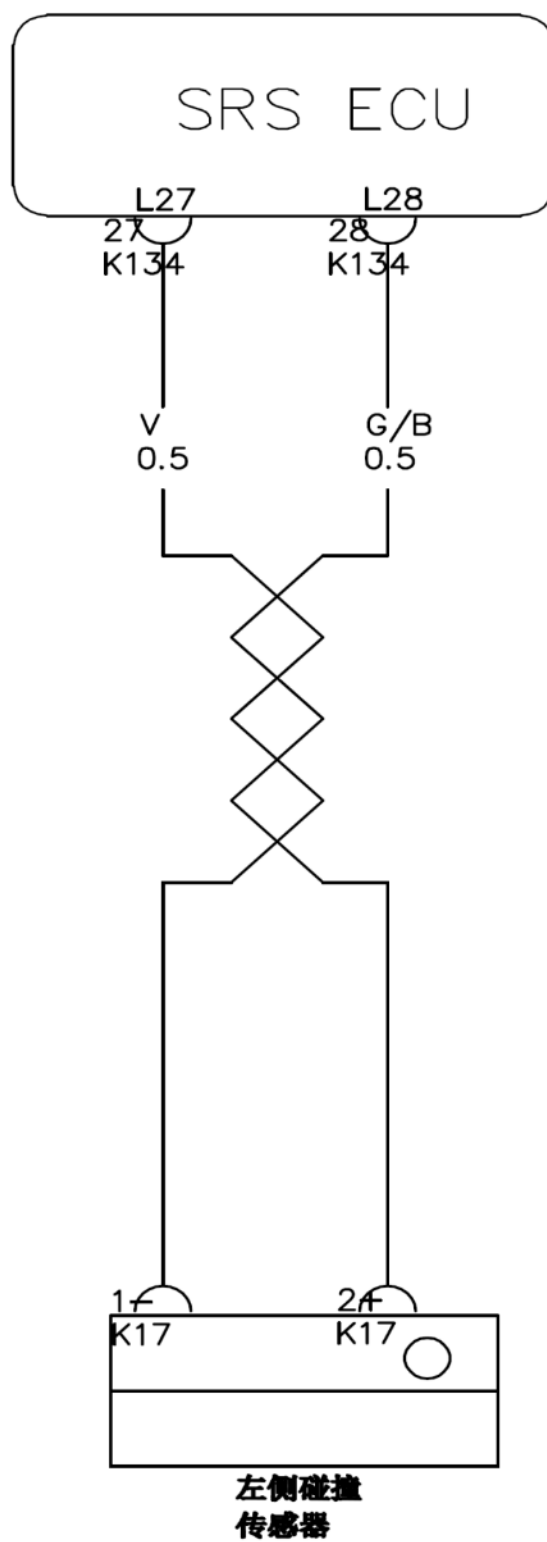
更换线束

B

3	结束
---	----

DTC	B1666-00	左侧碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图：



检查步骤:

1 检查左侧碰传感器接插件是否接好

- (a) 断开左侧碰传感器接插件, 重新接上 (确保接好)
 (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S
 (c) 将电源档位退至 OFF 档
 (d) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常 (接插件接触不良或未接)

B

2 检查左侧碰传感器

- (a) 连接新的左侧碰传感器
 (b) 将电源档位上至 ON 档电, 使用诊断仪清除故障码, 并至少等待 20S
 (d) 将电源档位退至 OFF 档
 (e) 将电源档位上至 ON 档, 使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

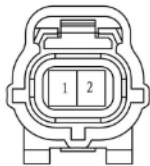
A

更换左侧碰传感器

B

3 检查线束

K17



- (a) 在进行下面检查之前, 目测线束是否有比较严重的磨损 (外侧的波纹管被磨坏), 如果有, 出于安全方面考虑, 建议更换新的线束
 (b) 断开线束两端接插件, 测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K134-28-K17-2	Br	始终	小于 1Ω
K134-27-K17-1	G/Y	始终	小于 1Ω

NG

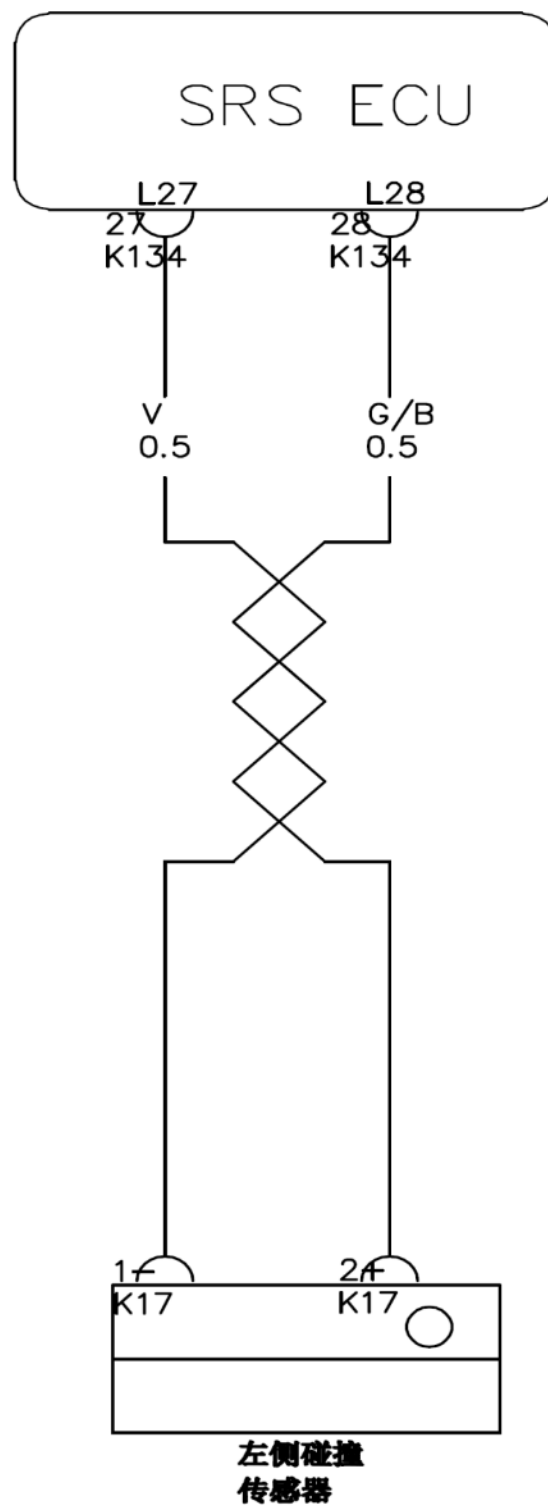
更换对应线束



4	结束
---	----

DTC	B1667-00	左侧碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：



检查步骤:

1	检查左侧碰传感器
---	----------

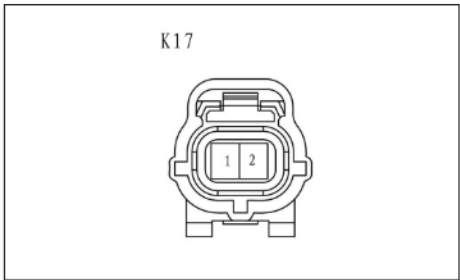
- (a) 连接新的左侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A	更换左侧碰传感器
---	----------

B

2	检查线束
---	------



- (a) 断开接插件 K17,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K17-1-车身地	G/Y	始终	1MΩ 以上
K17-2-车身地	Br	始终	1MΩ 以上

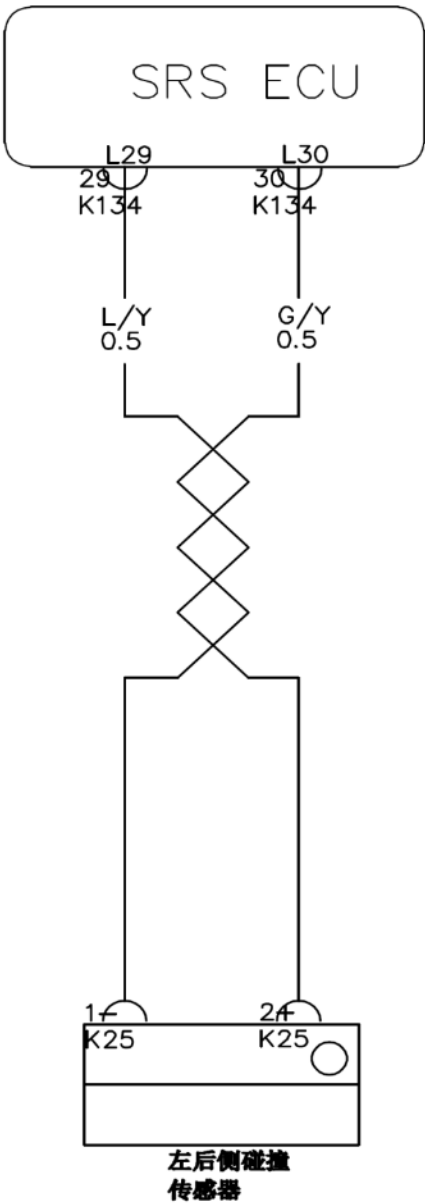
NG	更换线束
----	------

B

3	结束
---	----

DTC	B1676	左后侧碰传感器未连接
-----	-------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查左后侧碰传感器接插件是否接好
(a) 断开左后侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）	
(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S	
(c) 将电源档位退至 OFF 档	
(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码	
结果	进行

故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2	检查左后侧碰传感器
---	-----------

- (a) 连接新的左后侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

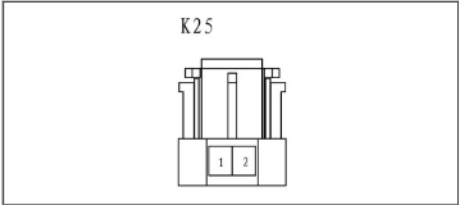
结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换左后侧碰传感器

B

3	检查线束
---	------



- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K25-1-K134-29	Br/W	始终	小于 1Ω
K25-2-K134-30	B/R	始终	小于 1Ω

NG

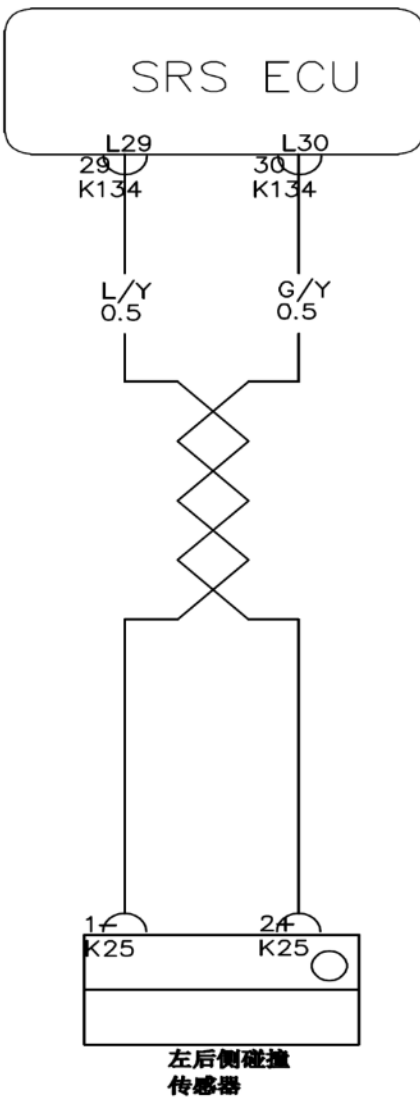
更换对应线束

OK

4	结束
---	----

DTC	B1677	左后侧碰传感器对地短路
-----	-------	-------------

电路图：



检查步骤：

1	检查左后侧碰传感器
---	-----------

(a) 连接新的左后侧碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

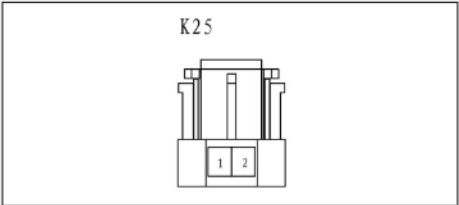
A

更换左后侧碰传感器

B

2 检查线束

(a) 断开接插件 K25,测线束对地阻值。



连接端子	线色	测量条件	正常值
K25-1-车身地	B/R	始终	1MΩ 以上
K25-2-车身地	Br/W	始终	1MΩ 以上

NG

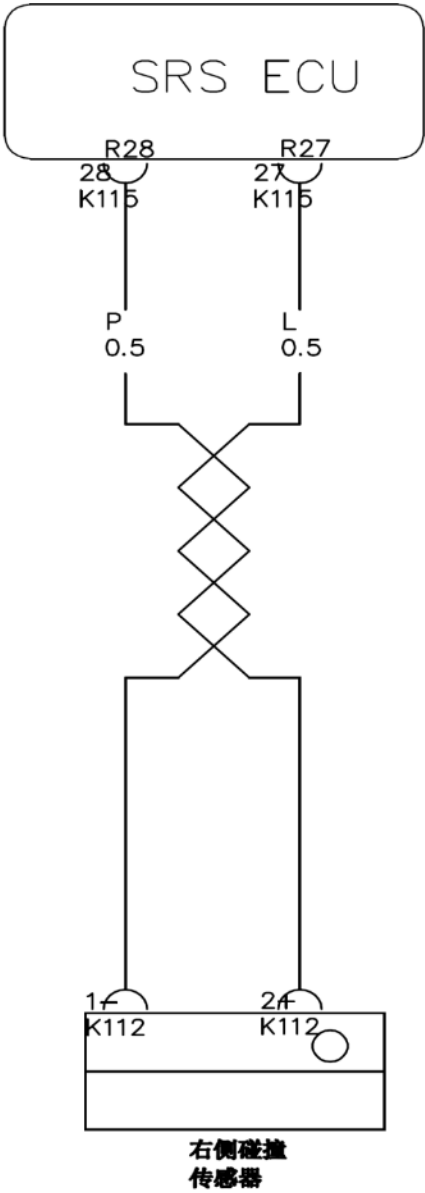
更换线束

B

3 结束

DTC	B166F-00	右侧碰传感器未连接
-----	----------	-----------

电路图：



检查步骤：

1	检查右侧碰传感器接插件是否接好
---	-----------------

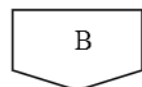
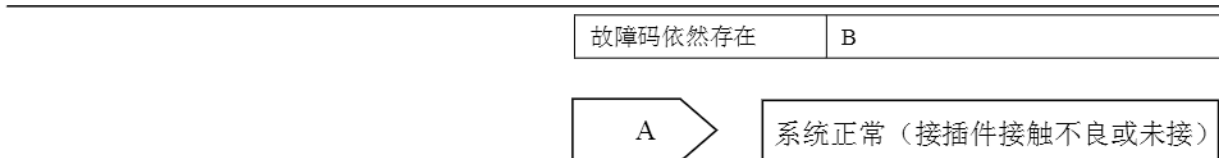
(a) 断开右侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

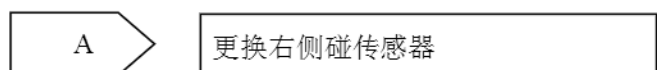
结果	进行
故障码消除	A



2	检查右侧碰传感器
---	----------

- (a) 连接新的右侧碰传感器
- (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

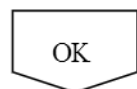
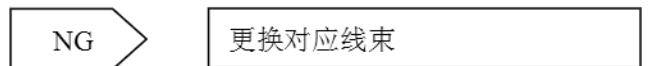
结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B



3	检查线束
---	------

- (a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束
- (b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

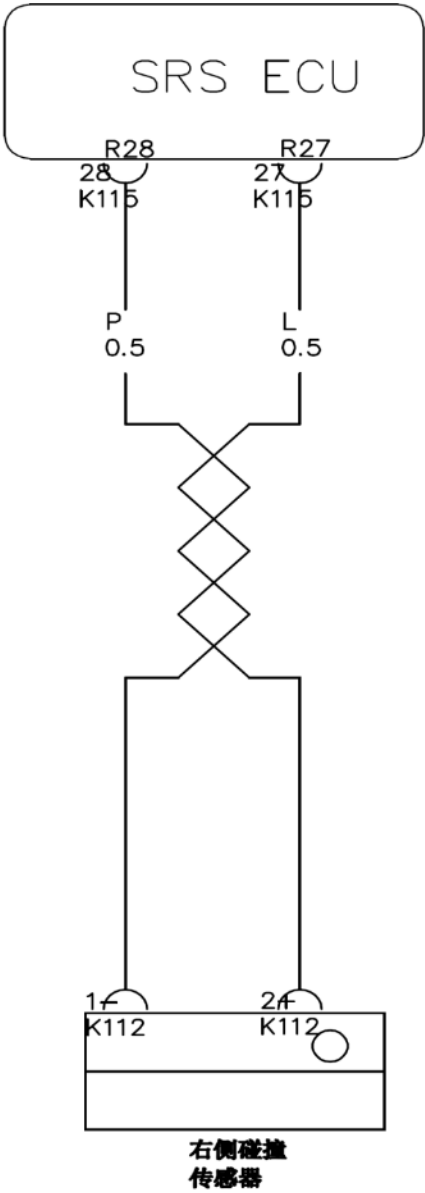
连接端子	线色	测量条件	正常值
K115-27-K112-2	L	始终	小于 1Ω
K115-28-K112-1	R	始终	小于 1Ω



4	结束
---	----

DTC	B1670-00	右侧碰传感器对地短路
-----	----------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查右侧碰传感器	(a) 连接新的右侧碰传感器 (b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S (d) 将电源档位退至 OFF 档 (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码
结果		进行
故障码消除		A
故障码依然存在		B

A

更换右侧碰传感器

B

2

检查线束

(a) 断开接插件 M31,测线束对地阻值。

连接端子	线色	测量条件	正常值
K112-1-车身地	R	始终	1MΩ 以上
K112-2-车身地	L	始终	1MΩ 以上

NG

更换线束

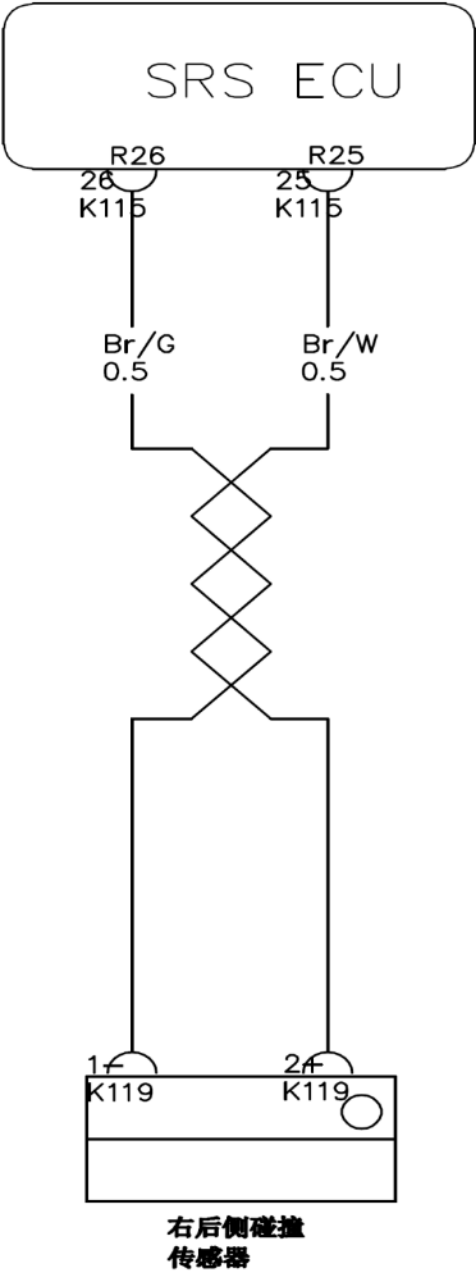
B

3

结束

DTC	B167A	右后侧碰传感器未连接
-----	-------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查右后侧碰传感器接插件是否接好
---	------------------

(a) 断开右后侧碰传感器接插件，重新接上（确保接好）

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(c) 将电源档位退至 OFF 档

(d) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

系统正常（接插件接触不良或未接）

B

2 检查右后侧碰传感器

(a) 连接新的右后侧碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障码，并至少等待 20S

(d) 将电源档位退至 OFF 档

(e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

A

更换右后侧碰传感器

B

3 检查线束

(a) 在进行下面检查之前，目测线束是否有比较严重的磨损（外侧的波纹管被磨坏），如果有，出于安全方面考虑，建议更换新的线束

(b) 断开线束两端接插件，测线束阻值

连接端子	线色	测量条件	正常值
K115-25-K119-2	O	始终	小于 1Ω
K115-26-K119-1	Lg	始终	小于 1Ω

NG

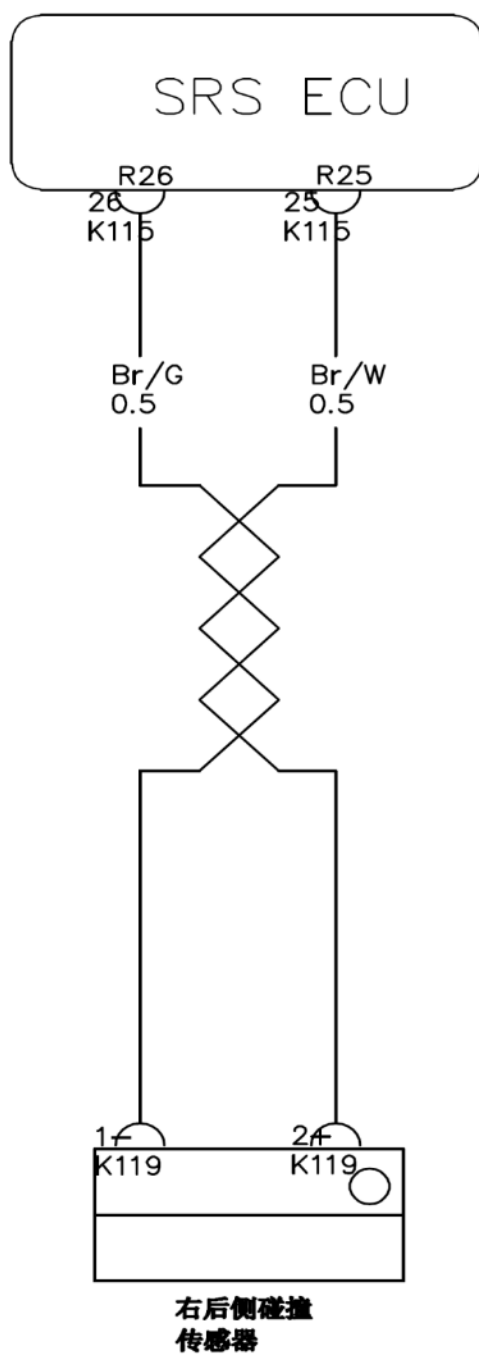
更换对应线束

OK

4 结束

DTC	B167B	右后侧碰传感器对地短路
-----	-------	-------------

电路图：



检查步骤：

1	检查右后侧碰传感器
---	-----------

(a) 连接新的右后侧碰传感器

(b) 将电源档位上至 ON 档电，使用诊断仪清除故障

- 码，并至少等待 20S
- (d) 将电源档位退至 OFF 档
- (e) 将电源档位上至 ON 档，使用诊断仪读取故障码

结果	进行
故障码消除	A
故障码依然存在	B

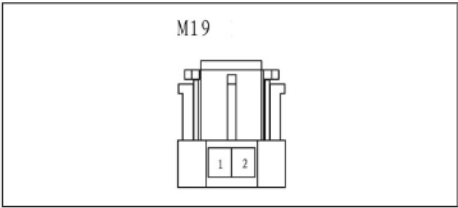
A

更换右后侧碰传感器

B

2 检查线束

- (a) 断开接插件 M31,测线束对地阻值。



连接端子	线色	测量条件	正常值
K119-1-车身地	O	始终	1MΩ 以上
K119-2-车身地	Lg	始终	1MΩ 以上

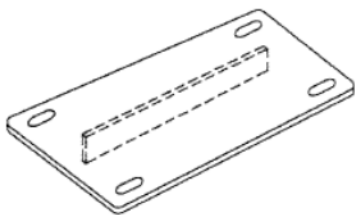
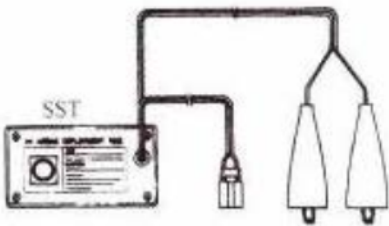
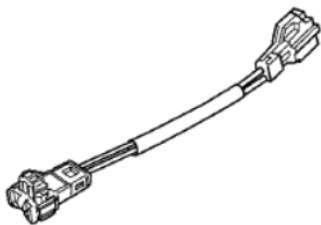
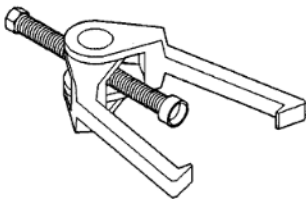
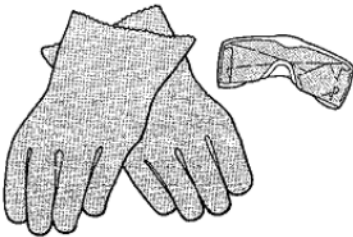
NG

更换线束

B

3 结束

专用工具

工具名称	外观	作用
气囊模块支架		固定气囊模块
展开工具 SST		DAB、PAB、SAB 的报废处理
引爆配线		引爆工具与 DAB、PAB、SAB 的电气连接
故障诊断仪		进行空气囊系统故障的读取、清除等操作
方向盘拉具		拆卸方向盘用
维修橡皮手套、护目镜		维修人员配戴保护工具

拆卸与安装

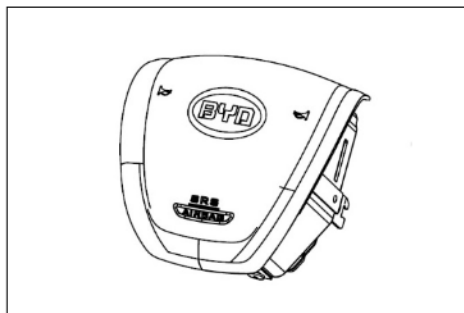
在进行拆卸与安装之前，务必进行如下准备工作，并严格遵守安全规则。

1. 将电源档位退至 OFF 档。
2. 从蓄电池上拆下负极搭铁线，并等待至少 90S

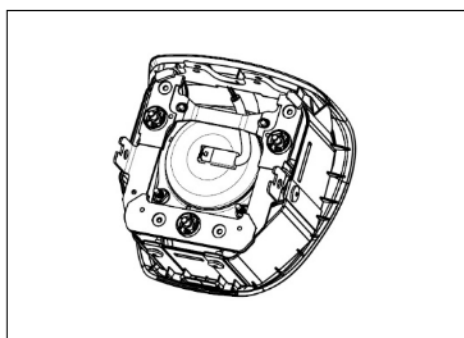
警示标志：

在对安全气囊系统进行拆卸与安装之前，请注意安全气囊系统在车内的警示标志（黄色标识），按标志记载情况进行操作。另外，如果标志破损或脏污，应更换新的。

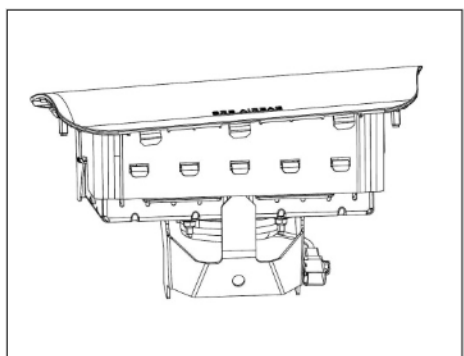
●DAB 表面：

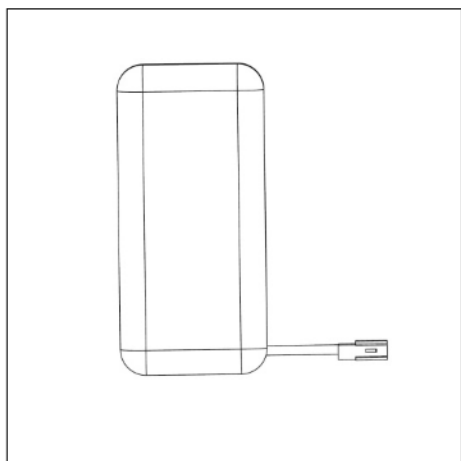


●DAB 模块内：

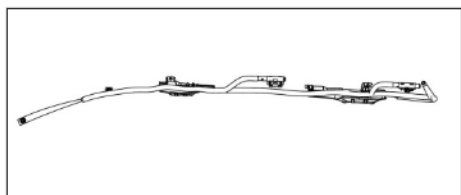


●PAB 模块：

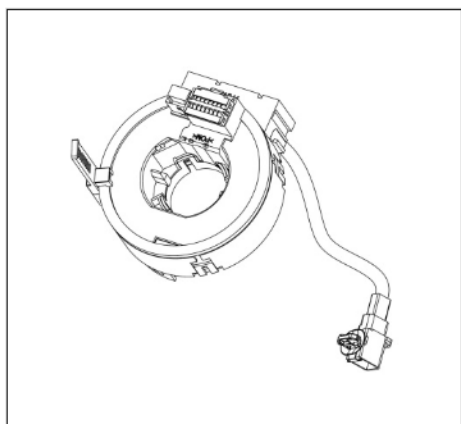




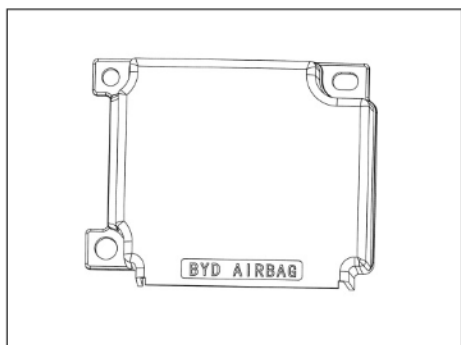
●SAB 模块:



●CAB 模块:



●时钟弹簧:



●空气囊 ECU:

1. 空气囊 ECU 更换

注意：除非绝对需要，否则禁止打开空气囊 ECU 的外壳。如果接触集成电路的端子，集成电路就可能被破坏。

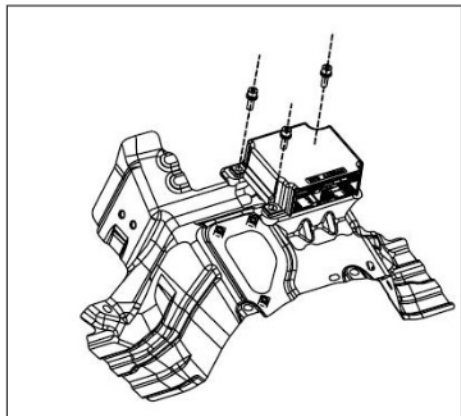
(1) 空气囊 ECU 的拆卸要点

(a) 拔开连接器

注意：

应在空气囊 ECU 安装的状态下，拔下连接器。

(b) 用内六花扳手拆卸螺钉，并取下空气囊 ECU



(2) 空气囊 ECU 的安装要点

(a) 用内六花扳手按正确方向安装空气囊 ECU。

注意：

确保拧紧力矩达到要求。

(b) 连接线束连接器。

(c) 安装之后的检查

注意：

安装后，摇动空气囊 ECU，检查有无松动。

● 2. 驾驶员空气囊模块（DAB）及时钟弹簧

注意：

操作展开后的空气囊时，应使用维维护目镜、橡皮手套。

1. 驾驶员空气囊模块及时钟弹簧的拆装要点

提示：

安装与拆卸顺序相反。

2. 脱开蓄电池负极端子

注意：

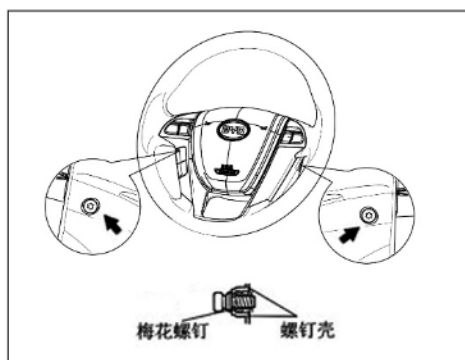
拆下端子后，至少等待 90s 才可以开始操作

3. 拆下 DAB 总成

(a) 使前车轮处于朝正前位置（直行状态）

(b) 拆下位于转向盘左右两侧的两个转向盘装饰盖

(c) 用内六花套筒扳手，旋松左右两个螺钉。



(d) 将驾驶员空气囊模块从转向盘上拉出，并拔出空气囊连接器。

注意：

拆下驾驶员空气囊模块时，应小心不要拉拽空气囊线束，存放空气囊模块时，应使饰盖朝上，禁止拆开驾驶员空气囊模块。

4. 拆下转向盘

(a) 拔开喇叭连接器，拆卸转向盘中央的安装螺母

(b) 用专用工具（方向盘拉具）拔下转向盘

注意：

记下转向盘和转向轴主轴上作出对正标记。

5. 卸转向柱上、下护盖（即组合开关护盖）。

6. 拆下时钟弹簧

(a) 从时钟弹簧上脱开线束接头，不要损坏线束

(b) 分开 3 个卡爪，拆下时钟弹簧。

注意：

禁止解体时钟弹簧组件，请勿往里加润滑油。

7. 装时钟弹簧时确认：

(a) 先拆下锁止销（换新件时）

(b) 确认时钟弹簧的中间位置。检查前车轮是否处于直行状态，用手逆时针转动时钟弹簧，直到转紧，然

后再顺时针转动 2.5~3 圈，并将标记对正，用时钟弹簧锁止片锁定时钟弹簧。

8. 装转向盘确认：

将转向盘和转向轴主轴上的标记对正，如果是新转向盘，注意调正方向，安装方向盘安装螺栓时，保证力矩：50N.m

9. 驾驶员空气囊模块(DAB)确认：

安装驾驶员空气囊模块(DAB) 安装螺钉时，保证力矩：10N.m

安装之后的检查

安装后，轻轻地将转向盘向左、向右转动，确认是否有异常或噪声

● 3. 前排乘员空气囊模块 (PAB)

操作展开后的空气囊时，应使用维修护目镜、橡皮手套。

前排乘员空气囊模块的拆卸要点

提示：

安装与拆卸顺序相反。

1. 拆卸门形饰板。
2. 拆卸仪表板右上置物盒总成。
3. 伸手进去拨开空气囊连接器

注意：

操作空气囊连接器时，应特别小心，不要损坏空气囊线束。

4. 拆卸前排乘员空气囊模块

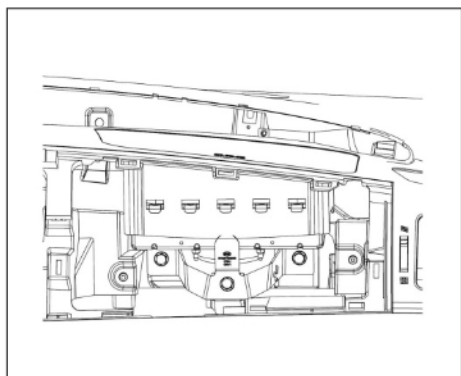
用 10#套筒或棘轮扳手拆卸 3 个固定前排乘员空气囊模块与支架的螺栓。

5. 松开各个卡位处，从仪表板上取出前排乘员空气囊模块

注意：禁止解体前排乘员空气囊模块。

安装之后的检查

安装后，目视仪表板表面是否平整，间隙是否正常。



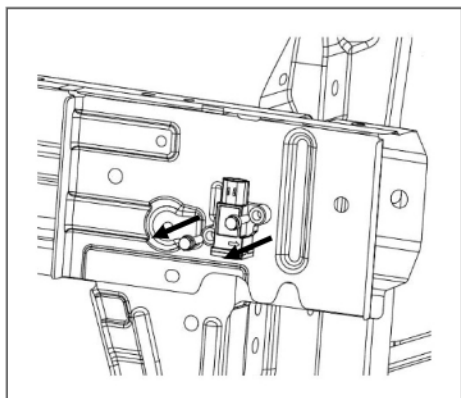
● 4. 碰撞传感器

提示:

安装与拆卸顺序相反。

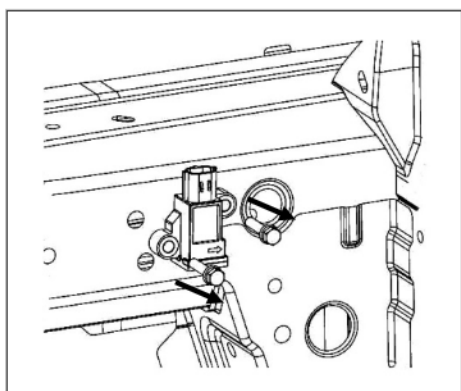
1. 拆卸左前碰传感器

- (a) 断开左前碰传感器接插件
- (b) 用扳手拆卸两个固定螺栓



2. 拆卸右前碰传感器

- (a) 断开右前碰传感器接插件
- (b) 用扳手拆卸两个固定螺栓



空气囊系统各个部件均安装完毕后，应按照警告灯电路自诊断的要求进行检查，如有故障，应按照前面故障排除

报废要点

● 1.概述:

当报废空气囊模块时，首先要将空气囊模块拆下。如果要报废装有空气囊系统的车辆，或者报废空气囊模块时，应始终按照以下操作程序将空气囊模块展开。如果展开出现异常，应与比亚迪公司的维修服务机构取得联系。

●空气囊展开时，会产生极大的响声。因此，空气囊展开应在空旷的室外并且不会对他人造成公害的地方进行。

●展开空气囊时，应始终使用规定的专用维修工具（展开工具 SST、气囊模块支架、引爆配线）。应在无电气噪声干扰的地方进行。

●展开空气囊时，应在距离空气囊模块至少 10m 的地方进行操作。

●空气囊展开后，空气囊模块非常热，因此，在展开后至少 30min 内不要碰触。

●当处理已经展开的空气囊模块，应戴维修护目镜、橡皮手套，操作完成后，应将手洗干净。

●禁止往已经展开的空气囊模块上浇水。

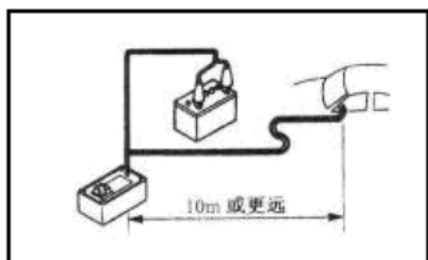
● 2. 验证空气囊展开工具 SST（空气囊引爆电源）

的功能:

展开空气囊时，应始终使用规定的 SST。

●将 SST 连接到蓄电池上：将 SST 的红色夹连接到蓄电池的正极桩上，黑色夹连接到负极桩上。

注意：不要连接黄色连接器，黄色连接器与气囊相连。



●验证 SST 的功能：按下 SST 执行开关，检查 SST 执行开关的 LED 是否点亮。

注意：如果执行开关没有按下时，LED 灯点亮，

说明 SST 可能有故障，因而一定不要使用此 SST。

注：如果将 SST 作为专用工具配置给维修站，不是很现实，是否在本手册里，作为在处理未爆或报废的气囊模块时推荐使用专用工具和使用方法来做一介绍，比较合适。

● 3 报废装有空气囊的车辆:

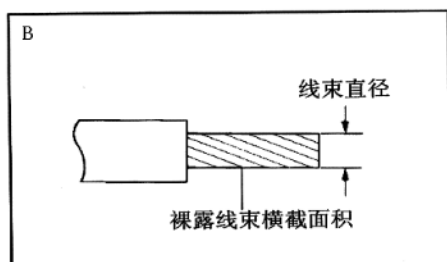
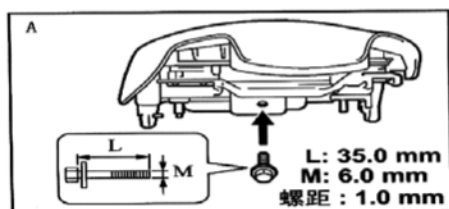
当报废一辆车时，应依次将空气囊展开，然后将装有空气囊的车辆报废，处理程序为：

1. 将车停放在平坦安全的地方。
2. 准备一块蓄电池，用于作为空气囊展开的电源，按照 9.1 验证专用维修工具 SST 的功能，断开与蓄电池的连接，并且将 SST 红色夹和黑色夹相互短接，防止因静电造成误展开。
3. 拆卸组合开关下罩，拨开时钟弹簧与空气囊 ECU 之间的连接器，将 SST 连接器连接到拨开的时钟弹簧连接器上（如果 SST 连接器与时钟弹簧的连接器不对应，可将空气囊 ECU 与时钟弹簧之间空气囊 ECU 一侧的线束剪下，连接到 SST 引爆线上，同时插上连接器）。
4. 将 SST 移走，使其离车辆的前部至少 10m，如下图。
5. 关闭所有的车窗和车门，注意不要损坏 SST 线束。
6. 将 SST 的红色夹连接到蓄电池的正极桩上，黑色夹连接到负极桩上。
7. 确认车辆内和车辆周围 10m 范围内的确无人。
8. 按下 SST 执行开关，使气囊展开。当 SST 执行开关的 LED 灯点亮时，空气囊同时展开。

● 4 仅报废空气囊模块：

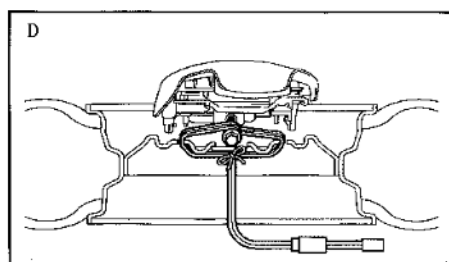
在仅报废空气囊模块时，请勿利用车辆来展开气囊，应将空气囊模块从汽车上拆下，然后遵照以下程序将气囊展开。

1. 拆卸空气囊模块
2. 将空气囊模块固定在有轮辋的旧轮胎（或气囊模块支架）上。在空气囊模块支架上装上螺栓和螺母（如图 A）



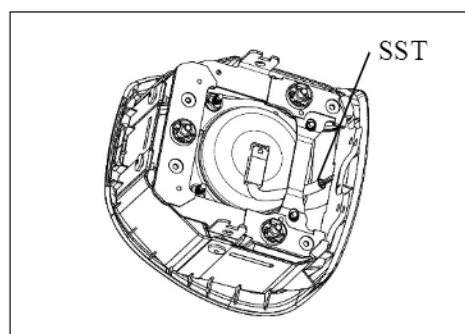
在轮辋上系上固定轮辋和空气囊模块用的较粗的金属丝或去绝缘皮的线束（如图 B、C）。

注意：要求用裸露横截面积为 1.25mm^2 或更大的导线

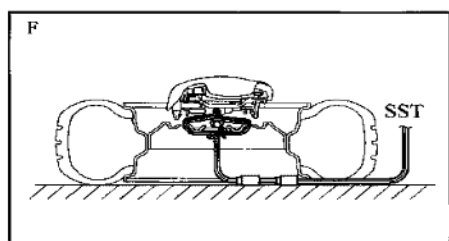


3. 将空气囊模块牢牢固定在有轮辋的轮胎上(对驾驶员空气囊模块, 要求饰盖朝上), 如图 D。

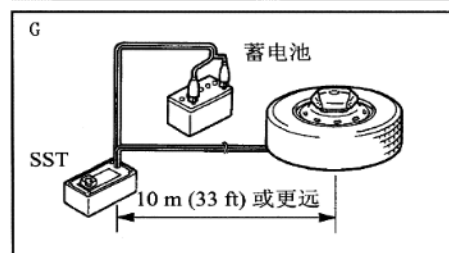
4. 准备一块蓄电池, 用于作为空气囊展开的电源, 按照 9.1 验证专用维修工具 SST 的功能, 断开与蓄电池的连接, 并且将 SST 红色夹和黑色夹相互短接, 防止因静电造成误展开。



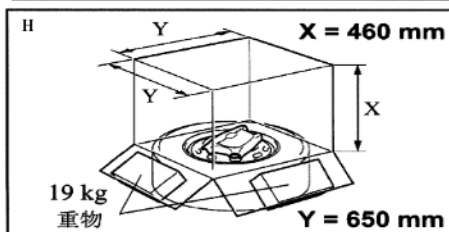
5. 用引爆配线将 SST 连接器连接到空气囊模块上, 如图 E。



注意: SST 线束应从轮胎底下通过, 如图 F。

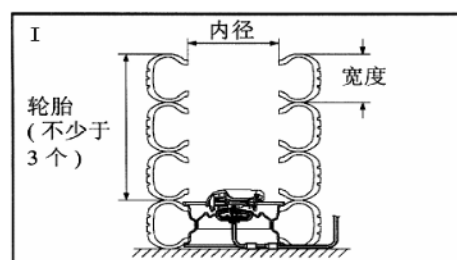


6. 将 SST 移走, 使其离车辆的前部至少 10m, 如图 G。

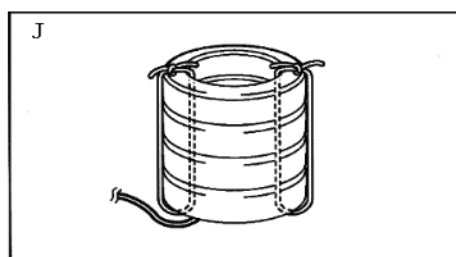


7. 纸箱或轮胎罩住空气囊模块

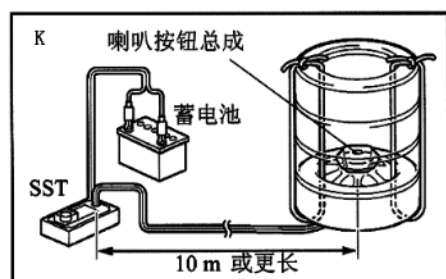
用纸箱罩住的方法如图 H, 具体要求必须大于等于图中要求。



用轮胎罩住的方法如图 I, 轮胎宽度最小为 185mm, 内径最小为 360mm, 要求数量不小于 3 个。



用两条线束将轮胎捆在一起，如图 J。



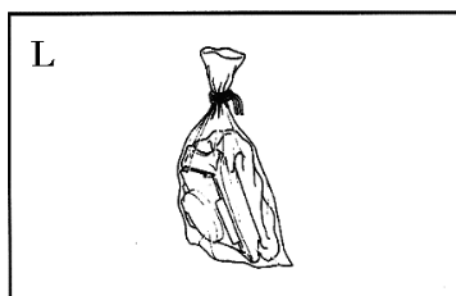
8. 将 SST 的红色夹连接到蓄电池的正极桩上，黑色夹连接到负极桩上。确认车辆内和车辆周围 10m 范围内的确无人。按下 SST 执行开关，使气囊展开。当 SST 执行开关的 LED 灯点亮时，空气囊同时展开，如图 K。

● 5 展开后空气囊模块的废除：

● 空气囊模块展开后，气体发生器处于高温状态，应放置 30min 以上，待其冷却后再处理。

● 拆卸展开后的空气囊模块。操作中，应戴维修护目镜、橡皮手套。

● 将空气囊模块装入塑料袋中，扎紧袋口，废弃处理，如右 L 图。



● 操作完成后，一定要注意洗手。